

ESWIN

EBC77 系列单板计算机SBC用户手册

Rev 2.0

2026-3-24



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 2.0	2026/03/24	重构文档结构
Rev 1.4	2025/07/09	添加 4.3 章节
Rev 1.2	2025/06/03	添加第 6 章节
Rev 1.0	2025/04/25	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 安全提醒 7

 1.1. 版权说明 7

 1.2. 重要安全信息 7

 1.2.1. 警告 7

 1.2.2. 安全须知 7

2. 简介 8

 2.1. 硬件特性 8

 2.2. 产品组件 9

 2.3. 配件清单 10

 2.3.1. 配件选型与购买指引 11

 2.4. 配套软件与文档 11

3. 设计框图 12

 3.1. EIC7700 芯片框图 12

 3.2. 系统框图 13

 3.3. 电源框图 14

4. 硬件介绍与使用指南 16

 4.1. 准备工作 16

 4.1.1. 散热器与风扇 16

 4.1.2. 连接外设 16

 4.1.3. 电源上电 17

 4.2. 开关机、启动模式与状态识别 18

 4.2.1. 按键功能与操作 18

 4.2.2. 状态指示灯 (LED) 解读 18

 4.2.3. 开关机操作流程 19

 4.2.4. 串口调试 19

 4.3. 接口详解 20

 4.3.1. USB 接口 20

 4.3.2. 显示接口 21

 4.3.3. 40-Pin IO 扩展接口 22

 4.3.4. PCIe 扩展接口 24

 4.3.5. MIPI 摄像头接口 (CSI) 27

 4.3.6. MIPI 显示屏接口 (DSI) 29

 4.3.7. 风扇接口 30

 4.3.8. RTC 电池接口 31

 4.3.9. Wi-Fi 功能 32

5. 系统镜像烧录指南 35

 5.1. 获取系统镜像 35

 5.2. Bootloader 烧录 36

 5.2.1. 场景一: Bootloader 正常启动 (U 盘升级) 36

 5.2.2. 场景二: Bootloader 无法启动 (强制恢复模式) 37

 5.3. 烧录 Ubuntu 系统镜像 38

 5.3.1. 准备工作 38

 5.3.2. 操作步骤 39

6. 常见问题解答 (FAQ) 41

6.1. 系统启动与 U-Boot 41

6.2. 网络连接 41

6.3. 系统烧录与分区 41

6.4. 显示输出 42

插图目录

1	SBC TOP 实物图	9
2	SBC BOTTOM 实物图	10
3	EIC7700 芯片框图	12
4	SBC 系统框图	13
5	SBC Power Tree	14
6	SBC Power On 时序	15
7	散热器	16
8	PD 供电	17
9	按键	18
10	SBC LED 位置	19
11	USB 接口	20
12	Micro USB 接口	21
13	Micro HDMI	22
14	40PIN 扩展接口	23
15	PCIE FPC	25
16	PCIE RC	26
17	PCIE EP	26
18	MIPI CSI	28
19	MIPI DSI	30
20	SBC FAN 接口	31
21	RTC 电池接口	32
22	WIFI	33
23	WIFI 修改电阻	34
24	bootloader 升级连接示意图	36
25	Recover 硬件连接图	38
26	ubuntu 升级连接示意图	39

表格目录

1	SBC 关键硬件参数	8
2	SBC 组件	10
3	SBC 可选配件清单	11
4	SBC USB 接口功能说明	21
5	SBC 40-Pin IO 扩展接口引脚定义	23
6	PCIe FPC 接口引脚定义	26
7	MIPI CSI01 FPC 接口引脚定义	28
8	MIPI CSI23 FPC 接口引脚定义	29
9	MIPI DSI FPC 接口引脚定义	30
10	风扇接口引脚定义	31

1. 安全提醒

1.1. 版权说明

ESWIN 提供的“EBC77 Series Single Board Computer/EBC77 系列单板计算机”（以下简称“SBC”）仅供最终用户使用，且仅用于最终用户测试和评估 ESWIN 的半导体元件和软件应用程序（即“预期用途”）。任何人不得转售、再分配、转让该产品或以其他方式牟利。

请注意，SBC 使用手册可能会不定期修改，您可以联系 ESWIN 销售和售后获取更新。

1.2. 重要安全信息

1.2.1. 警告

- 与 SBC 配合使用的任何电源必须符合使用地所在国家的法规和标准要求。
- 必须在通风良好的环境中操作 SBC。
- 只能在平坦、不导电的表面上使用本产品，且任何时候都绝不能与导体接触。
- 将不兼容的设备连接到 SBC 上可能会损坏单板计算机。
- 所有与 SBC 一起使用的配件和外围设备必须符合使用地所在国家/地区的规定标准，且必须贴有相应认证标签，以确保满足安全要求。
- 所有与 SBC 一起使用的线缆和连接设备必须根据安全标准和要求采取正确的绝缘处理措施。

1.2.2. 安全须知

须遵守如下所述的要求，从而避免 SBC 出现故障和损坏。

- 不要让 SBC 接触水或暴露在湿气中。
- 在操作过程中，不要将 SBC 放在或靠近导体表面。
- 不要把 SBC 暴露在高温下，按本文规定，只能在室温和空气流通的环境下使用 SBC。
- 避免对 SBC 上的印刷电路板、接口和集成电路造成任何机械或电气损坏。
- 当 SBC 通电后，避免触摸、拿起或移动。

2. 简介

EBC77 系列单板计算机（以下简称 SBC）是一款面向边缘 AI 计算、多媒体处理和紧凑型嵌入式应用的高性能、高集成度计算平台。它基于奕斯伟计算（ESWIN）最新推出的 EIC7700 AI SoC，该芯片集成了高性能 SiFive RISC-V CPU 核心与强大的 AI 加速单元。

SBC 采用创新的高密度、单板化设计，在仅有 85mm x 56mm 的极小板面上，集成了包括 CPU、内存、存储、丰富的多媒体与高速接口在内的完整系统。这种设计摒弃了模块化分离，实现了极致的紧凑性，是构建空间受限的智能终端、边缘盒子、AI 摄像机和工业控制设备的理想“心脏”。

SBC 凭借其旗舰级硬件配置、超小型封装和全面的接口支持，能够无缝集成到各种严苛空间和形态的终端产品中，为从原型验证到规模化部署提供强大、可靠的硬件基石。

2.1. 硬件特性

SBC 在极小的尺寸内集成了旗舰级的硬件配置，旨在为边缘 AI 推理、多媒体处理和高性能嵌入式计算提供强大的硬件支撑。

表 1: SBC 关键硬件参数

参数项	说明
外形尺寸	85mm x 56mm
CPU	64 位 OoO RISC-V 四核处理器
AI 处理器	最高 13.3TOPS，支持 INT8/INT16/FP16
内存	板载 8GB/16GB/32GB LPDDR5 @ 6400Mbps
存储	1x 8MB SPI Flash
	1x Micro SD 卡槽
网络	1x 千兆以太网 RJ45 接口
	1x 板载 802.11ac 双频 Wi-Fi 模块
显示	1x Micro HDMI 2.0 输出
	1x 4-lane MIPI DSI TX (兼容 MIPI CSI RX)
摄像头	1x 4-lane MIPI CSI RX (兼容 MIPI DSI TX)
	1x 4-lane MIPI CSI RX
音频	通过 40PIN 扩展接口
PCIe	1x 4-lane PCIe Gen3.0 FPC 连接器
USB	2x USB 3.0 Type-A 接口 (堆叠)
	2x USB 2.0 Type-A 接口 (堆叠)
RTC	1.0mm 2PIN 3V 连接器
风扇	1.0mm 4PIN 5V 连接器
按键	1x 复位键
	1x 启动选择键
电源供应	USB Type-C PD，推荐 ≥ 45W (15V@3A)
调试	1x Micro-B 调试端口
其他 I/O	I ² C, I ² S, SPI, UART, 通用 I/O 端口 (映射到 40 针扩展接口)
工作温度	-20~60 °C

2.2. 产品组件

SBC 采用高集成度的单板设计。为了帮助您快速识别板卡上的关键部件并进行后续的硬件操作与调试，下图对主要组件进行了编号定位，下表则提供了与编号对应的详细说明。

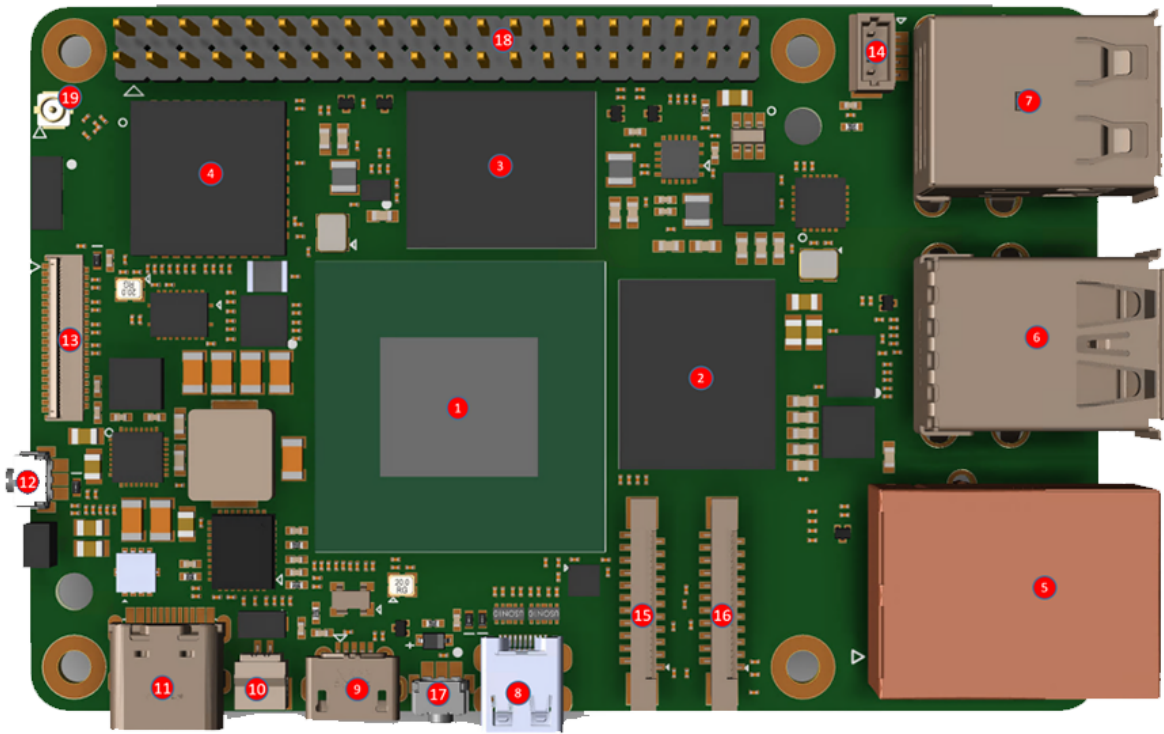


图 1: SBC TOP 实物图

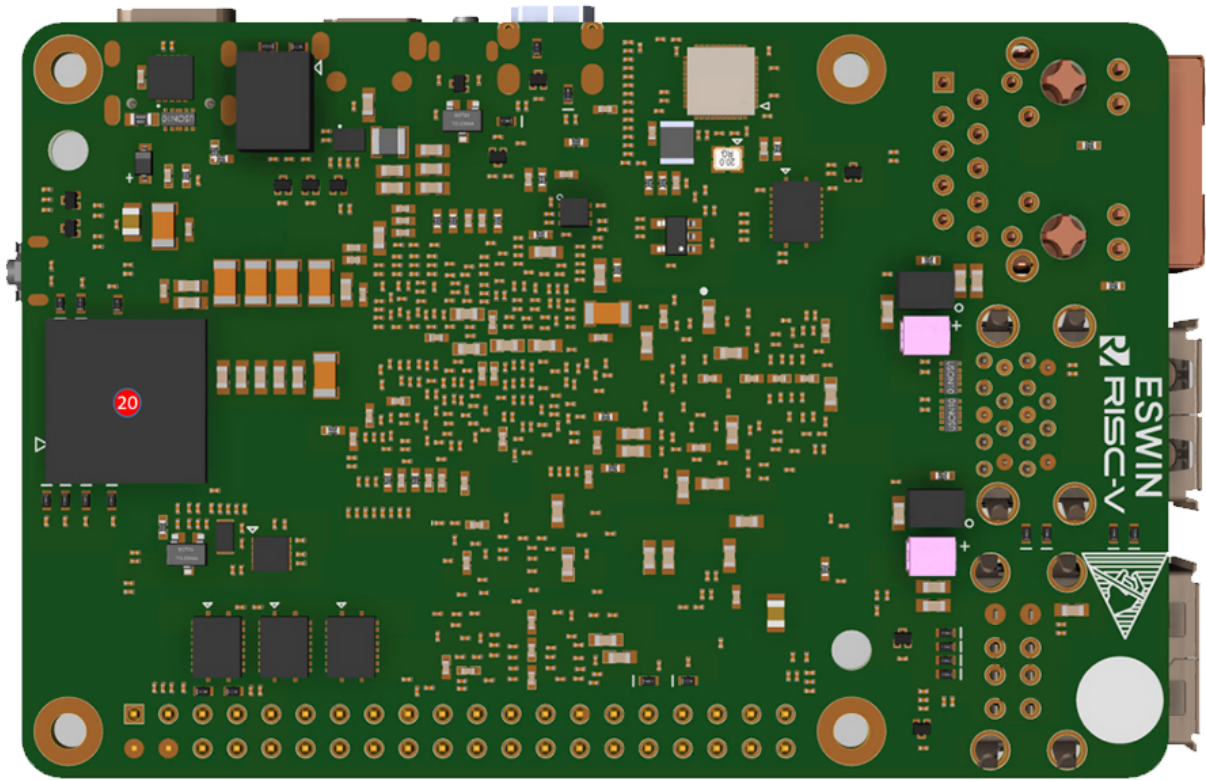


图 2: SBC BOTTOM 实物图

表 2: SBC 组件

编号	组件名称	编号	组件名称
1	EIC7700 SoC	11	Type-C PD 供电接口
2	LPDDR5 SDRAM	12	系统复位按钮 (S1)
3	LPDDR5 SDRAM	13	PCIE 3.0 x4 FPC 接口
4	Wi-Fi 模块	14	风扇连接器
5	千兆以太网口 (RJ45)	15	MIPI DSI/CSI 连接器 (复用)
6	USB 3.0 Type-A 接口 (2 个)	16	MIPI CSI 连接器
7	USB 2.0 Type-A 接口 (2 个)	17	强制恢复模式按钮 (S2)
8	Micro HDMI 2.0 接口	18	40-Pin IO 扩展接口
9	Micro USB 调试串口 (UART0)	19	Wi-Fi RF 天线连接器
10	RTC 电池连接器	20	Micro SD 卡插槽

2.3. 配件清单

为帮助您顺利评估并使用 SBC，奕斯伟计算（ESWIN）可提供一系列配套配件。标准包装仅包含 SBC 单板计算机裸板。您可以根据具体的开发、测试或集成需求，通过 ESWIN 官方渠道选购以下推荐配件。

表 3: SBC 可选配件清单

序号	配件名称	数量	主要用途
1	网线	1	用于将有线网络接入千兆以太网口。
2	USB Type-A 数据线	1	用于连接 PC 与 SBC 的 USB 端口，进行强制恢复 Bootloader 模式。
3	Micro USB 数据线	1	用于连接 PC 与 SBC 的 Micro USB 调试口，进行串口登录与调试。
4	Type-C PD 电源适配器套件 (45W，含双头 Type-C 线)	1	为 SBC 供电。推荐使用 45W (15V/3A) 或更高功率的 PD 适配器，以确保全功能稳定运行。
5	Micro HDMI 转 HDMI 数据线	1	用于连接标准 HDMI 显示器，进行视频输出。
6	32GB Micro SD (TF) 卡	1	SBC 没有板载 EMMC，需要使用 SD 卡存储系统镜像。
7	SBC 专用散热器	1	强烈推荐安装，用于为 EIC7700 SoC 提供有效散热，防止芯片过热损坏。
8	4-Lane MIPI CSI 摄像头模组 (如 IMX219)	1	用于计算机视觉应用的视频输入。
9	MIPI DSI 显示屏模组	1	用于通过 DSI 接口进行显示输出。
10	PCIE Riser Card 转接卡	1	用于扩展 PCIE M.2 的转接卡。

2.3.1. 配件选型与购买指引

为方便您根据使用场景快速选型，可参考以下建议：

使用场景	核心必备配件	推荐扩展配件
基础评估与开发	4 (PD 电源), 7 (散热器), 3 (调试线), 6 (TF 卡)	1 (网线), 5 (HDMI 线), 2 (烧录线)
AI 与视觉应用开发	基础评估配件 + 8 (CSI 摄像头)	
显示终端应用	基础评估配件 + 9 (DSI 屏幕)	
存储与高速扩展	基础评估配件 + 10 (PCIE 转接卡)	

提示

获取方式：以上所有配件均为选配，您可以通过奕斯伟计算（ESWIN）的官方销售或技术支持渠道进行咨询和购买。在购买前，请确认配件型号与您的 SBC 版本兼容。

2.4. 配套软件与文档

SBC 提供完整的软硬件支持生态。除本《用户手册》指导硬件使用与基础烧录外，要进行更深度的系统定制、驱动开发、AI 应用部署等，请结合以下资源：

- [BSP 快速入门指南](#)：指导如何搭建交叉编译环境、定制 Linux 内核、构建根文件系统及编译完整 SDK。
- [ESSDK 快速入门指南](#)：详细介绍 ESWIN SDK 的结构、使用方法，以及如何进行 AI 模型量化、编译与在板端部署推理。

您可通过奕斯伟计算（ESWIN）官方技术支持渠道获取最新的文档、工具及镜像。

3. 设计框图

3.1. EIC7700 芯片框图

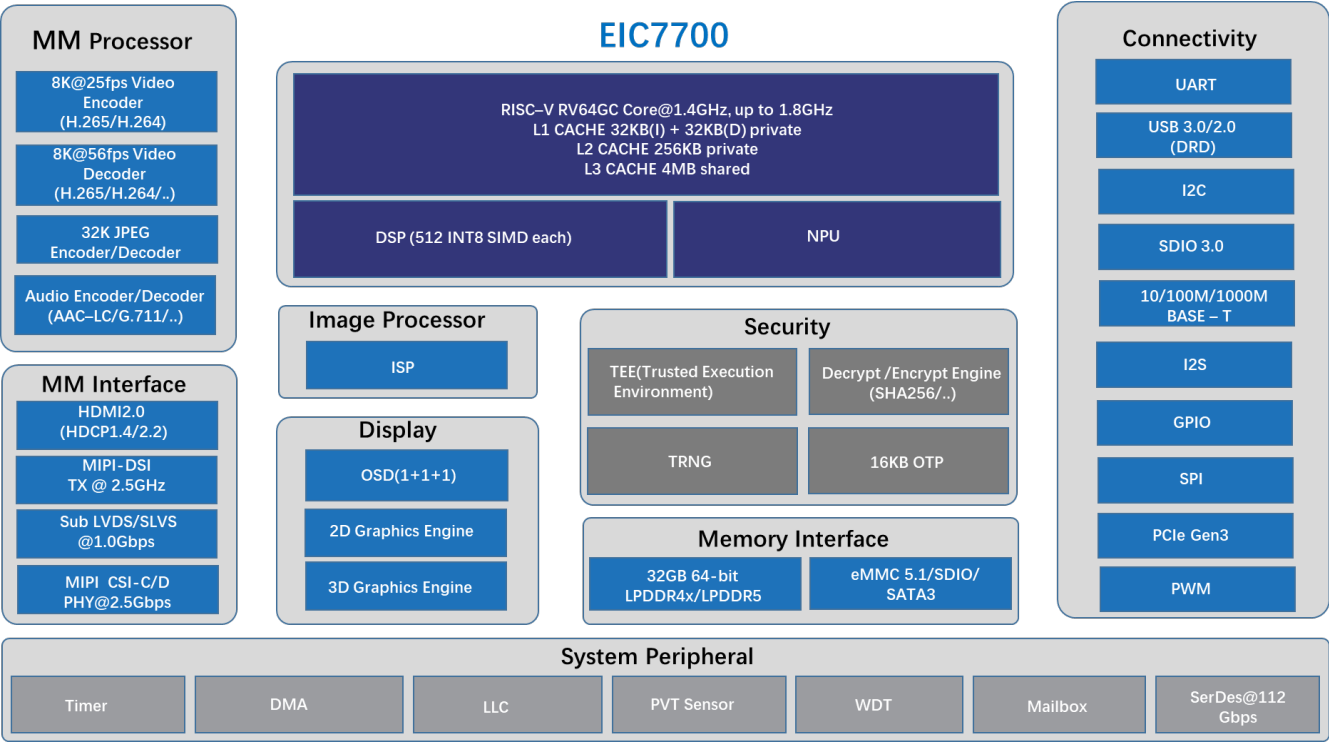


图 3: EIC7700 芯片框图

3.2. 系统框图

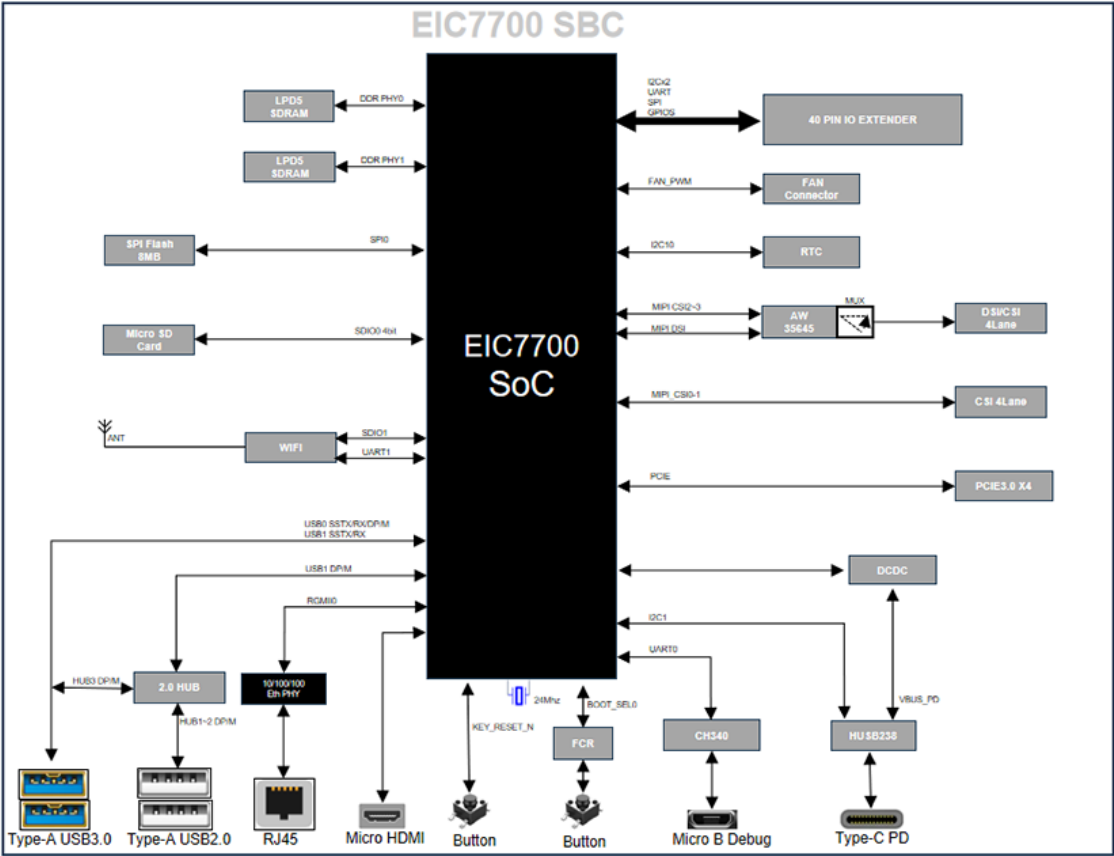


图 4: SBC 系统框图

3.3. 电源框图

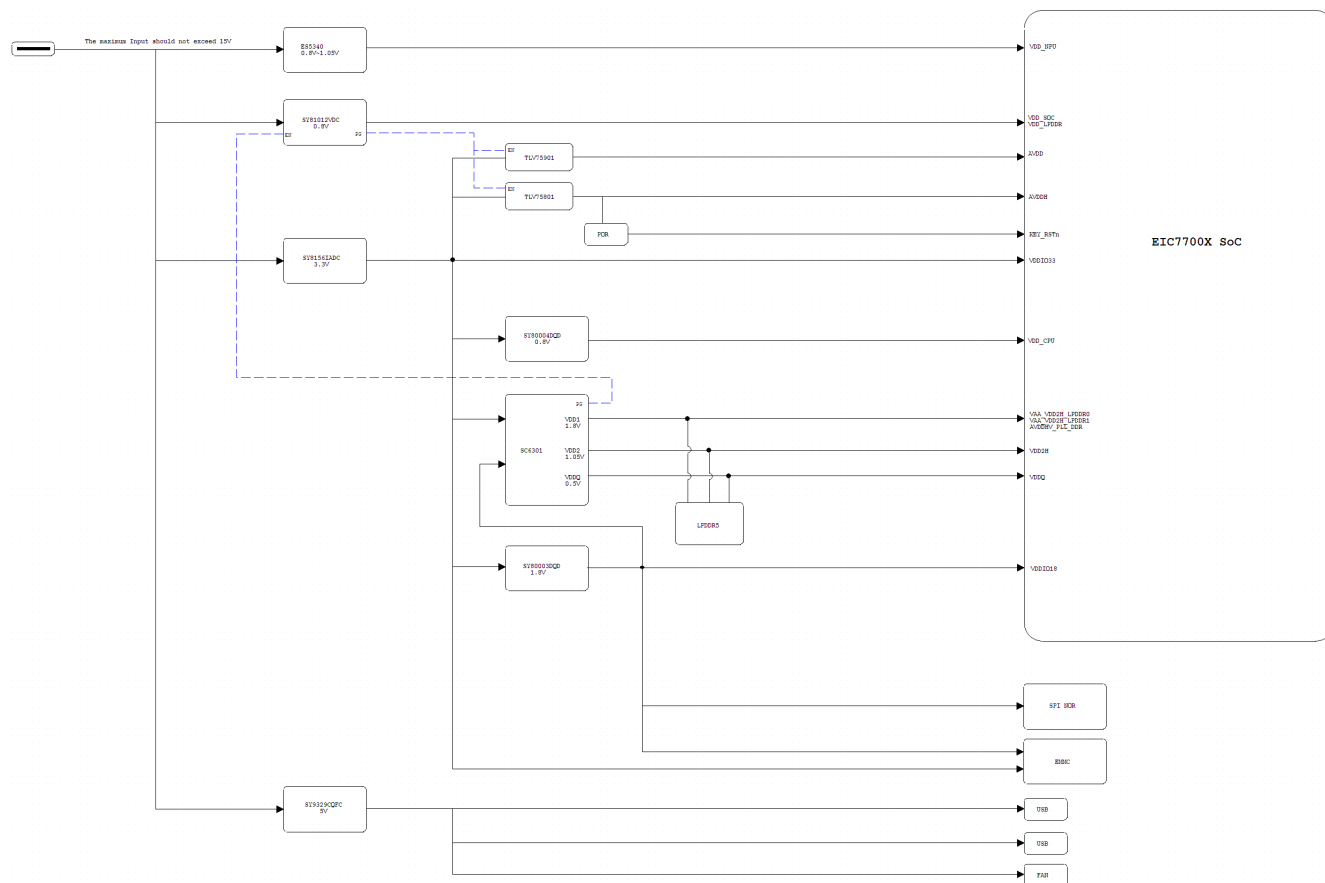


图 5: SBC Power Tree

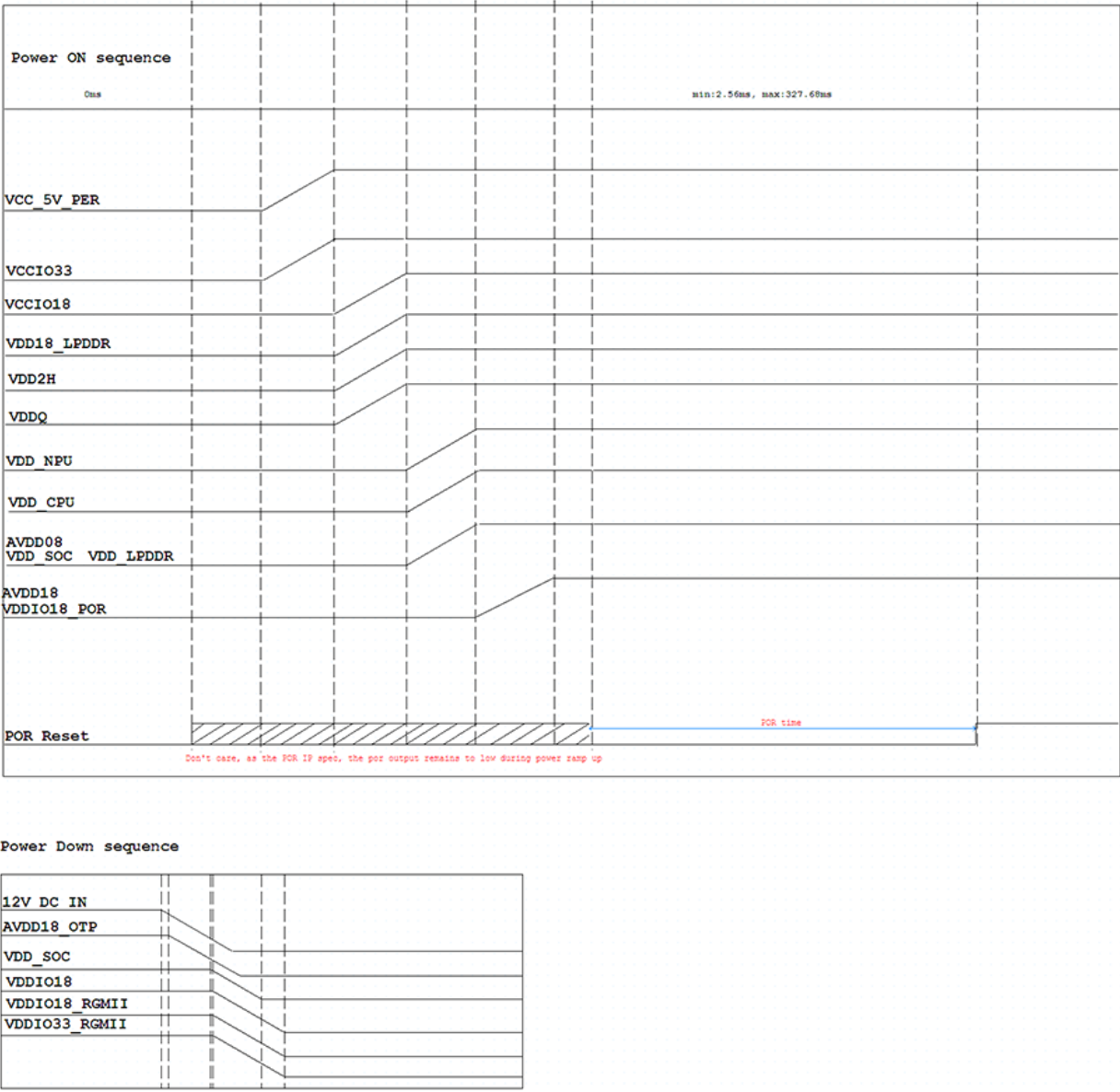


图 6: SBC Power On 时序

4. 硬件介绍与使用指南

4.1. 准备工作

在给 SBC 单板通电前，请务必完成本节的所有准备工作，以确保设备安全并正常运行。

4.1.1. 散热器与风扇

为防止核心芯片过热损坏，在首次上电前，必须为 SBC 安装散热器。SBC 板载一个 4 针风扇接口，可连接 5V 风扇以增强散热。

注意

未安装散热器即通电运行，可能导致 EIC7700 SoC 因过热而永久性损坏。

操作步骤：

1. 将专用散热器对准 SoC 芯片并牢固安装。
2. 将 5V 风扇连接至板载的 4 针风扇接口。

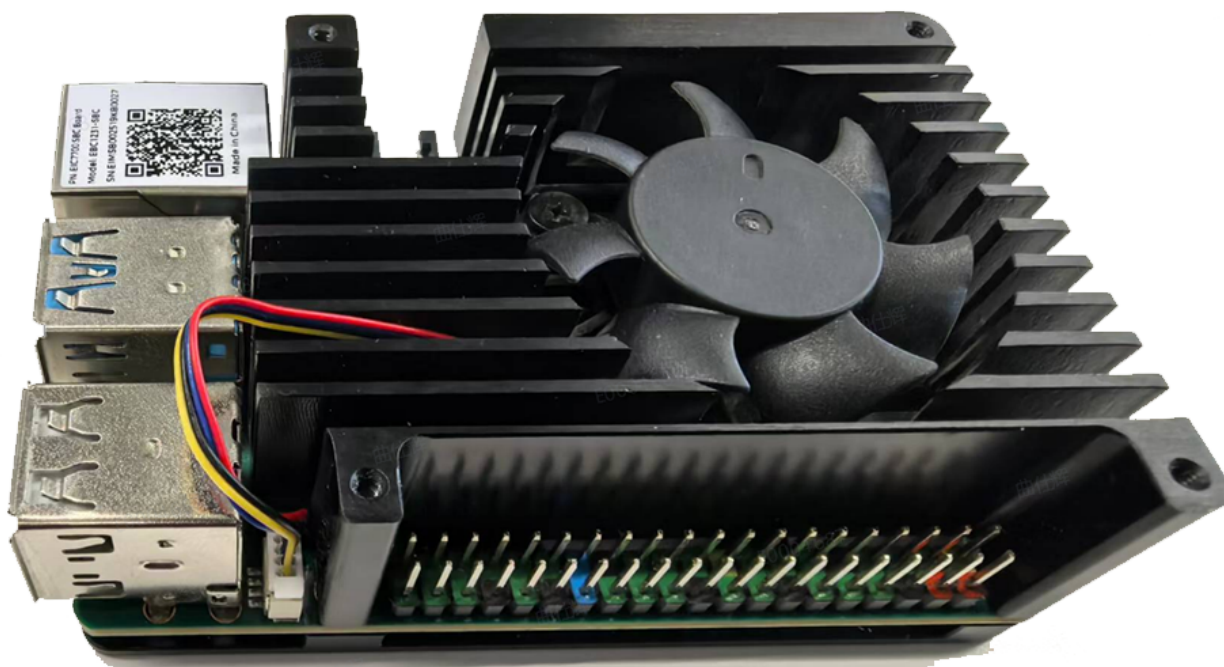


图 7: 散热器

4.1.2. 连接外设

为方便后续的调试、操作和功能验证，建议在首次上电前连接好以下常用外设：

外设	连接接口	主要用途
供电	USB Type-C PD 接口	连接 45W (15V/3A) 或更高功率的 PD 电源适配器。这是 SBC 的唯一供电方式。
系统介质	Micro SD 卡槽	将已烧录好 Ubuntu 系统的 Micro SD 卡插入。SBC 无板载 eMMC，系统安装在 SD 卡。
调试与命令行	Micro USB 接口	连接至您的 PC，用于串口调试、查看系统启动信息和控制台登录。
显示输出	Micro HDMI 接口	连接显示器，用于查看图形化桌面。
输入设备	任一 USB Type-A 接口	连接键盘和鼠标，以便在启动后操作图形界面或命令行。
网络	千兆以太网 (RJ45) 接口	连接网线，使 SBC 接入局域网。

4.1.3. 电源上电

SBC 仅支持通过 USB Type-C PD 3.0 接口供电。

- 注意
1. SBC 最大支持电压为 15V。严禁使用大于 15V 供电电压，否则将导致设备永久性损坏。

2. 强烈推荐使用额定功率≥ 45W (15V/3A) 的 PD 适配器，以保证系统全负载稳定运行。

3. 电源适配器会根据 PD 协议与 SBC 协商输出电压（15V、12V、9V 或 5V）。不建议依赖 5V 档位，部分适配器压降较大，可能导致启动失败。

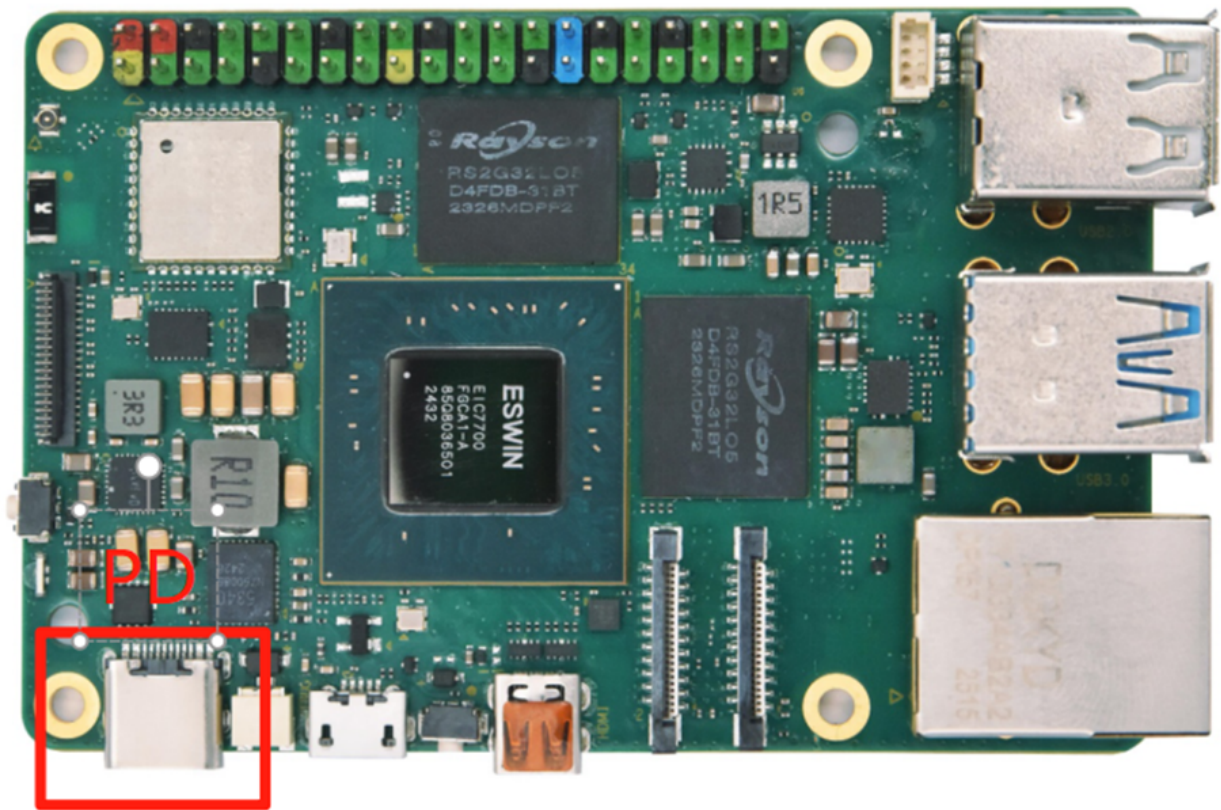


图 8: PD 供电

- 操作步骤：
1. 将符合要求的 PD 电源适配器通过 Type-C 线缆连接到 SBC 的 Type-C PD 供电接口。
 2. 观察板载的 RGB LED 指示灯，若其常亮绿色，表明 PD 协议协商成功，板卡已正常上电。

4.2. 开关机、启动模式与状态识别

完成硬件准备工作后，您可以通过本节了解如何为 SBC 上电、操作，并学会通过按键与指示灯来识别系统状态。

4.2.1. 按键功能与操作

SBC 提供两个物理按键，用于系统复位和进入恢复模式。

按键名称	主要功能	操作方法
复位键 (S1)	硬件复位整个系统。	短按一下：立即触发 SoC 硬件重启，其效果等同于电脑的“重启”按钮。
恢复键 (S2)	进入强制恢复模式。	用于 Bootloader 损坏时的系统恢复。有多种触发方式，详见下文 强制恢复模式 。

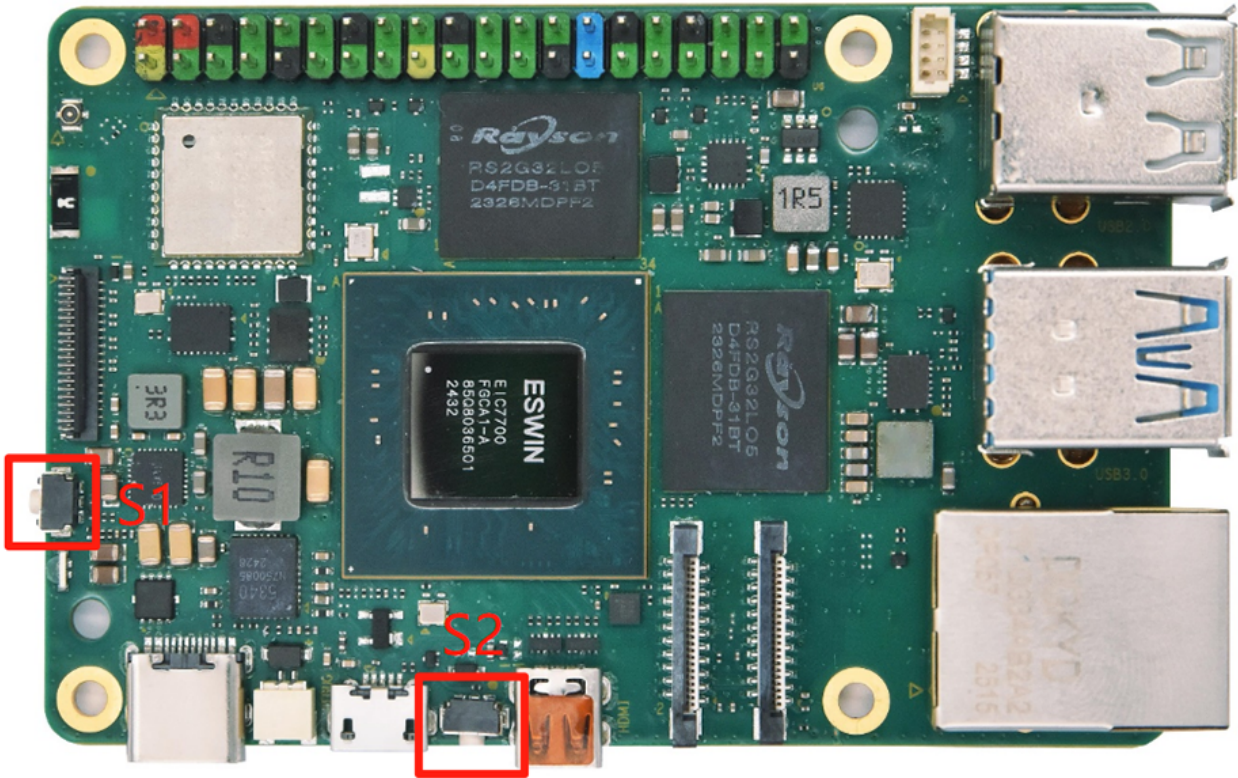


图 9: 按键

4.2.2. 状态指示灯 (LED) 解读

SBC 板载一个可编程 RGB LED 指示灯，用于指示核心系统状态。

指示灯颜色	状态与含义
绿色常亮	电源正常：PD 供电已成功接入，系统核心供电正常。这是上电后的默认状态。
蓝色/红色	用户自定义：可由用户应用程序通过 GPIO 编程控制，用于指示特定的应用状态（如系统忙、错误告警等）。

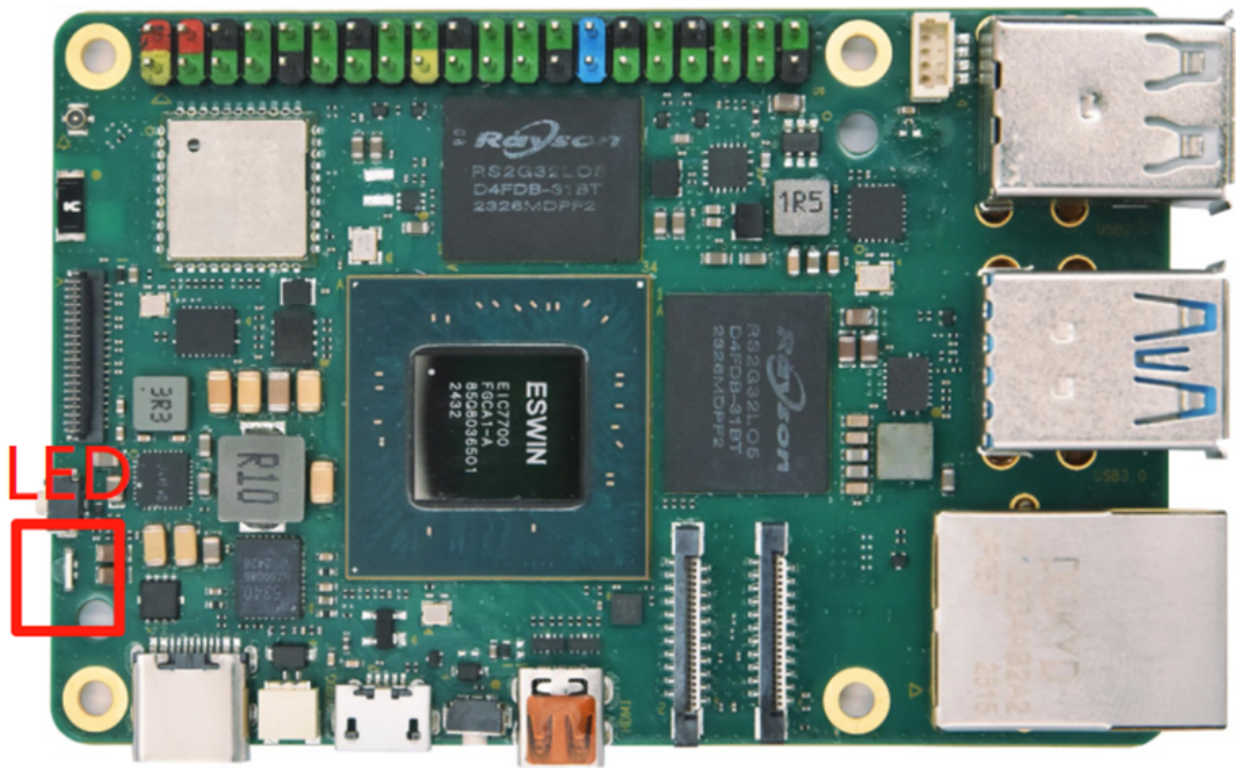


图 10: SBC LED 位置

4.2.3. 开关机操作流程

SBC 无物理电源开关，其上电与断电流程如下：

- 1. **上电/开机：**连接符合要求的 PD 电源后，系统将自动上电启动。观察 RGB LED 变为绿色常亮，并通过串口或 HDMI 显示器查看启动进度。
- 2. **正常关机：**在运行的操作系统（如 Ubuntu）中，执行关机命令（例如，在终端输入 `sudo poweroff`）。
- 3. **强制断电：**直接拔掉 Type-C 电源线。注意：此操作可能导致数据丢失，建议在系统完全无响应时使用。

4.2.4. 串口调试

SBC 开发板通过 Micro-B 接口提供 UART0 串口调试功能。

- 1. **驱动安装：**在 Windows PC 上，需先安装 [CH340/CH341 USB 转串口驱动](#)。
- 2. **硬件连接：**使用 Micro USB 线连接 SBC 的 Micro-B 接口与 PC 的 USB 口。
- 3. **软件配置：**在 PC 上使用串口终端工具（如 MobaXterm、PuTTY、SecureCRT 等）连接对应的 COM 端口，波特率设置为 `115200 8N1`。

4.3. 接口详解

SBC 在紧凑的尺寸上集成了丰富的接口，本章将详细介绍所有接口的位置、功能和连接注意事项。

4.3.1. USB 接口

SBC 共有 5 个 USB 接口，其布局与功能如下：

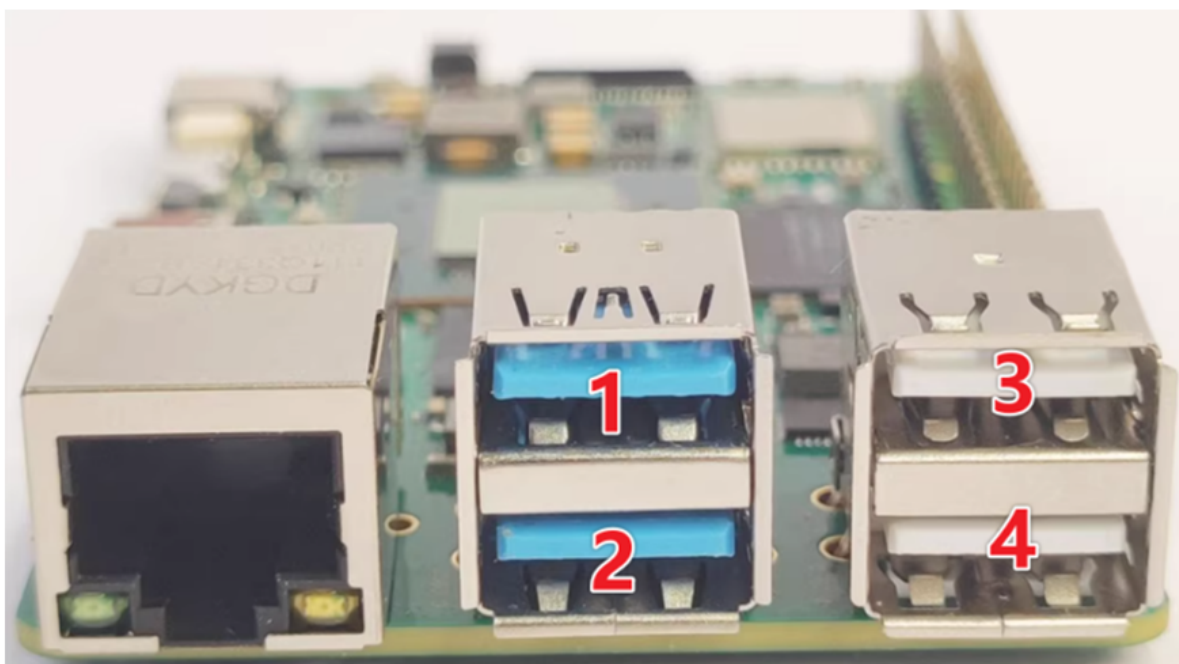


图 11: USB 接口

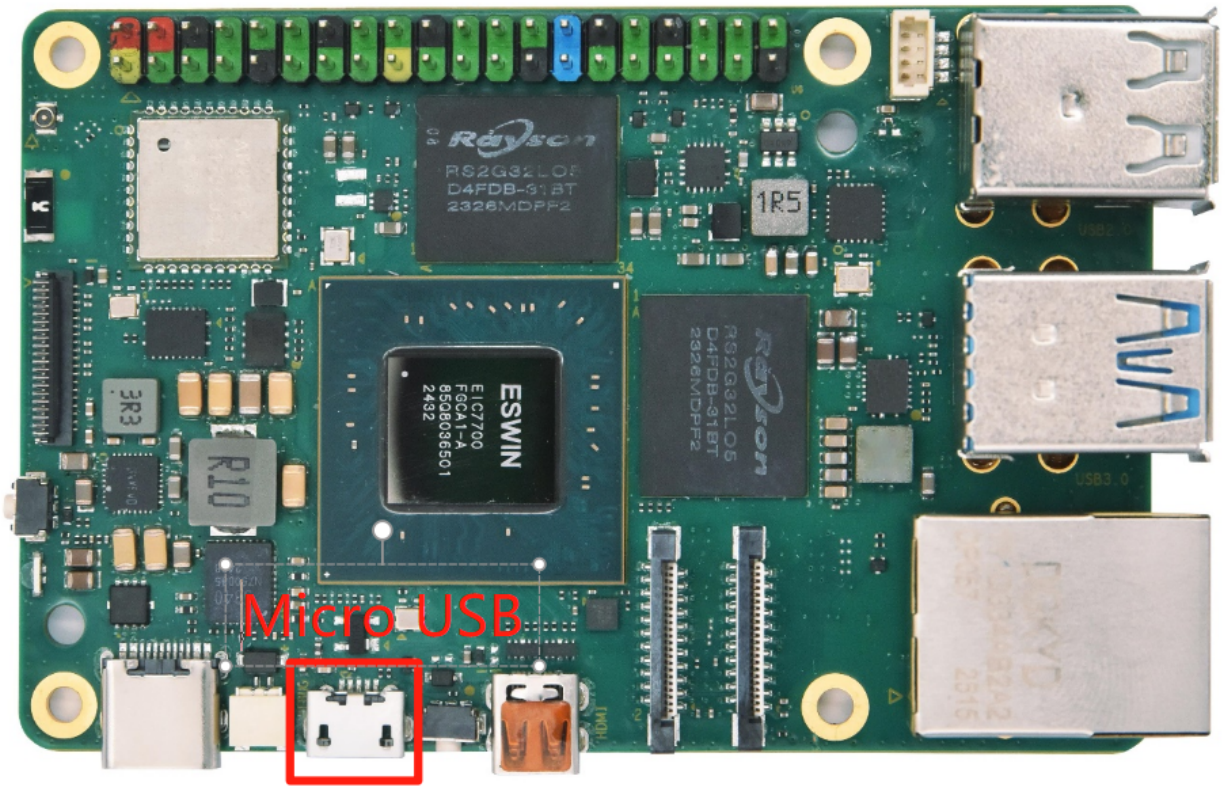


图 12: Micro USB 接口

表 4: SBC USB 接口功能说明

接口位置	类型	功能描述
端口 1	USB 3.2 Gen1 Type-A	连接 USB 3.0 设备。与端口 4 共享电流。 注意：在 U-Boot 中，此接口不可用。
端口 2	USB 3.2 Gen1 Type-A	特殊功能端口： 1. 在强制恢复模式下，作为软件下载接口。 2. 在 U-Boot 中，可作为 Device 模式用于 Fastboot 烧录。 与端口 3 共享电流。
端口 3	USB 2.0 Type-A	连接 USB 2.0 设备。与端口 2 共享电流。
端口 4	USB 2.0 Type-A	连接 USB 2.0 设备。与端口 1 共享电流。
Micro USB	USB 2.0 Micro-B	调试串口 (UART0)：连接至 PC，用于串口调试与登录。

4.3.2. 显示接口

SBC 支持两种显示输出，但不能同时工作，需在软件层面进行配置。

- **Micro HDMI**：支持 HDMI 2.0/1.4b，最高支持 4K@60Hz 输出。
- **MIPI DSI FPC 接口**：4 通道 MIPI DSI TX，最高支持 1080P@60Hz，此接口与 MIPI CSI23 接口硬件复用，详见下文 [DSI](#)。

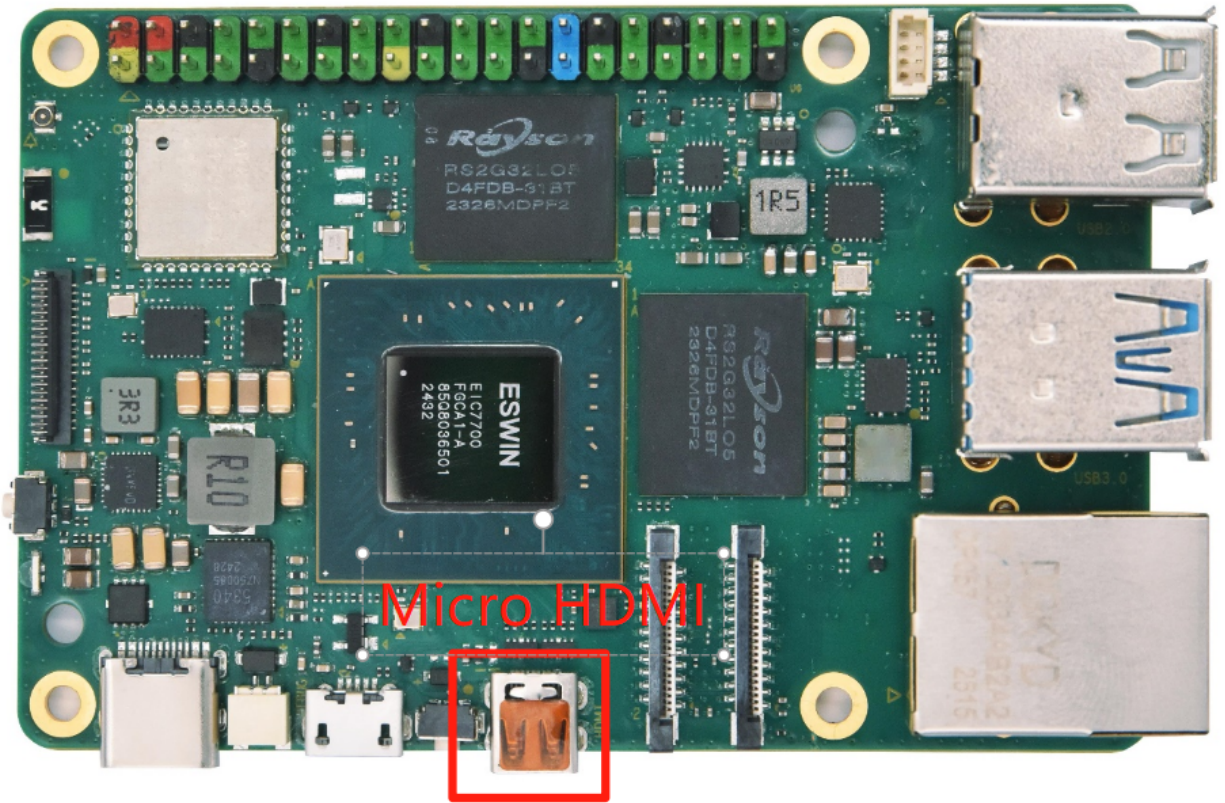


图 13: Micro HDMI

4.3.3. 40-Pin IO 扩展接口

此排针引出了丰富的系统信号，供用户进行自定义硬件功能扩展，包含多路 I²C、I²S、SPI、UART、PWM 及 GPIO。

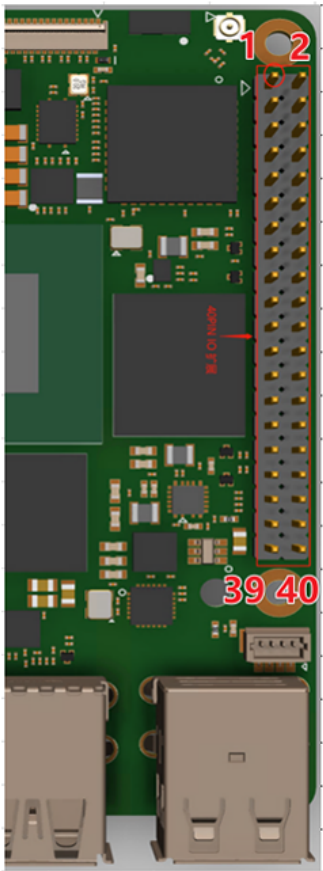
	3.3V	1	2	5V
	I2C5_SDA	3	4	5V
	I2C5_SCL	5	6	GND
	GPIO_022	7	8	UART3_TXD
	GND	9	10	UART3_RXD
	GPIO_009	11	12	GPIO_030
	GPIO_001	13	14	GND
	GPIO_008	15	16	GPIO_010
	3.3V	17	18	GPIO_004
	MOSI	19	20	GND
	MISO	21	22	GPIO_003
	SCLK	23	24	CE0
	GND	25	26	CE1
	I2C4_SDA	27	28	I2C4_SCL
	GPIO_007	29	30	GND
	GPIO_062	31	32	GPIO_039
	GPIO_063	33	34	GND
	GPIO_031	35	36	GPIO_040
	GPIO_022	37	38	GPIO_032
	GND	39	40	GPIO_033

图 14: 40PIN 扩展接口

表 5: SBC 40-Pin IO 扩展接口引脚定义

引脚号	名称	类型	电压	默认功能	描述
1	3.3V	电源	3.3V		3.3V 电源输出
2	5V	电源	5.0V		5V 电源输出
3	SDA.1	输入/输出	3.3V	I2C 数据线	I2C5_SDA, 可复用为 GPIO55
4	5V	电源	5.0V		5V 电源输出
5	SCL.1	输出	3.3V	I2C 时钟线	I2C5_SCL, 可复用为 GPIO54
6	GND	地			信号地
7	GPIO_022	输入/输出	3.3V	通用 I/O	I2S_MCLK, 可复用为 GPIO22
8	TXD	输出	3.3V	UART 发送数据	UART3_TX, 可复用为 GPIO92
9	GND	地			信号地
10	RXD	输入	3.3V	UART 接收数据	UART3_RX, 可复用为 GPIO93
11	GPIO_009	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG1_TDI, 可复用为 GPIO09
12	GPIO_030	输入/输出	3.3V	通用 I/O	I2S1_BCLK, 可复用为 GPIO30
13	GPIO_001	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG0_TCK, 可复用为 SPI2_CLK 或 GPIO1
14	GND	地			信号地

表 5: SBC 40-Pin IO 扩展接口引脚定义

引脚号	名称	类型	电压	默认功能	描述
15	GPIO_008	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG1_TMS, 可复用为 GPIO8
16	GPIO_010	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG1_TDO, 可复用为 GPIO10
17	3.3V	电源	3.3V		3.3V 电源输出
18	GPIO_004	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG0_TDO, 可复用为 SPI2_D2 或 GPIO4
19	MOSI	输出	3.3V	SPI 主出从入	SPI1_D0, 可复用为 GPIO37
20	GND	地			信号地
21	MISO	输入	3.3V	SPI 主入从出	SPI1_D1, 可复用为 GPIO38
22	GPIO_003	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG0_TDI, 可复用为 SPI2_D1 或 GPIO3
23	SCLK	输出	3.3V	SPI 时钟	SPI1_CLK, 可复用为 GPIO36
24	CE0	输出	3.3V	SPI 片选 0	SPI1_CS0_N, 可复用为 GPIO35
25	GND	地			信号地
26	CE1	输出	3.3V	SPI 片选 1	SPI1_CS1_N, 可复用为 GPIO41 或 PWM2
27	SDA.0	输入/输出	3.3V	I2C 数据线	I2C4_SDA, 可复用为 GPIO53
28	SCL.0	输出	3.3V	I2C 时钟线	I2C4_SCL, 可复用为 GPIO52
29	GPIO_007	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG1_TCK, 可复用为 GPIO7
30	GND	地			信号地
31	GPIO_062	输入/输出	3.3V	通用 I/O	专用 GPIO62
32	GPIO_039	输入/输出	3.3V	通用 I/O	SPI1_D2, 可复用为 GPIO39
33	GPIO_063	输入/输出	3.3V	通用 I/O	专用 GPIO63
34	GND	地			信号地
35	GPIO_031	输入/输出	3.3V	通用 I/O	I2S1_WCLK, 可复用为 GPIO31
36	GPIO_040	输入/输出	3.3V	通用 I/O	SPI1_D3, 可复用为 GPIO40 或 PWM1
37	GPIO_002	输入/输出	3.3V	通用 I/O	JTAG0_TMS, 可复用为 SPI2_D0 或 GPIO2
38	GPIO_032	输入/输出	3.3V	通用 I/O	I2S1_SDI, 可复用为 GPIO32
39	GND	地			信号地
40	GPIO_033	输入/输出	3.3V	通用 I/O	I2S1_SDO, 可复用为 GPIO33

4.3.4. PCIe 扩展接口

- **接口类型:** FPC 连接器 (0.3mm 间距, 型号 HC-FPC-03-10-39RLTAG)
- **规格:** PCIe Gen3 x4
- **工作模式:** 支持 RC (根复合体) 和 EP (端点) 模式。

注意

1. **金手指方向:** 连接 FPC 排线时, 金手指应朝下。
2. **时钟:** 无论 RC 或 EP 模式, 均需要外部输入 100MHz 差分时钟。

3. **供电**: 当 SBC 作为 RC 时, 可通过 FPC 为子卡提供 5V 电源; 当作为 EP 时, 不得连接 FPC 上的 5V 引脚。

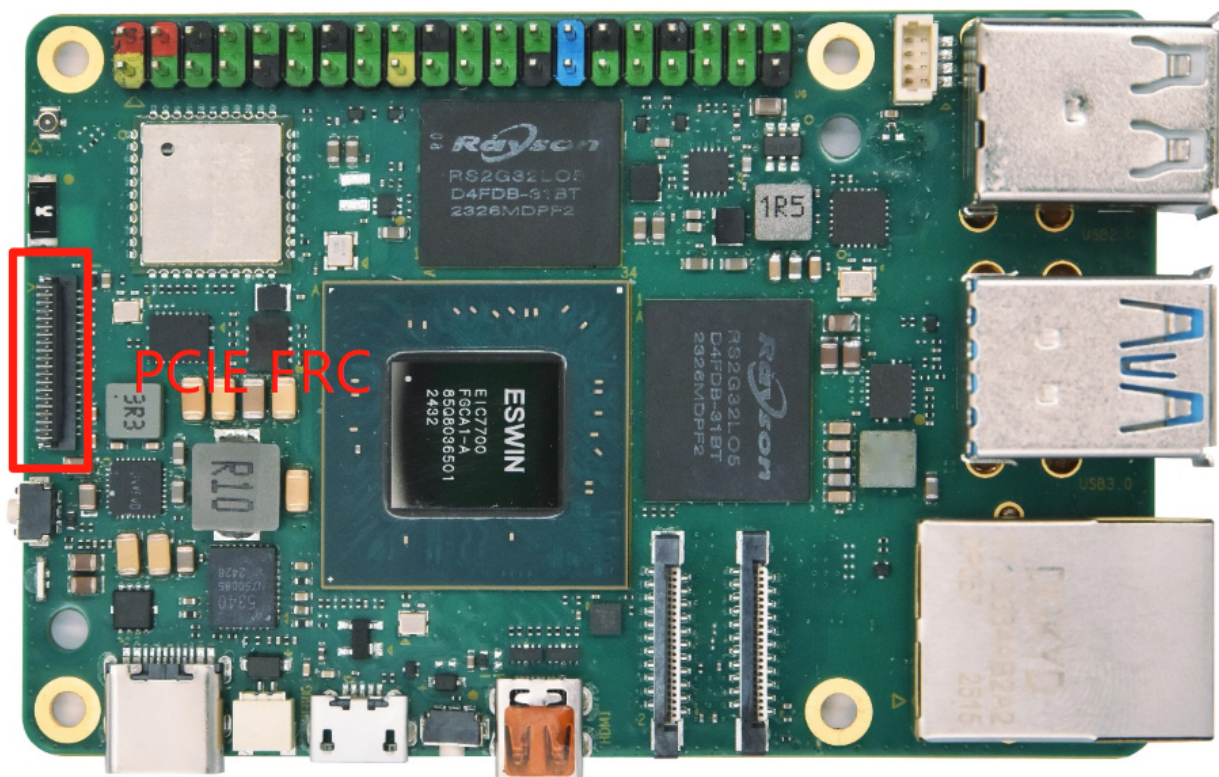


图 15: PCIe FPC

PCIe RC 链接示意图:

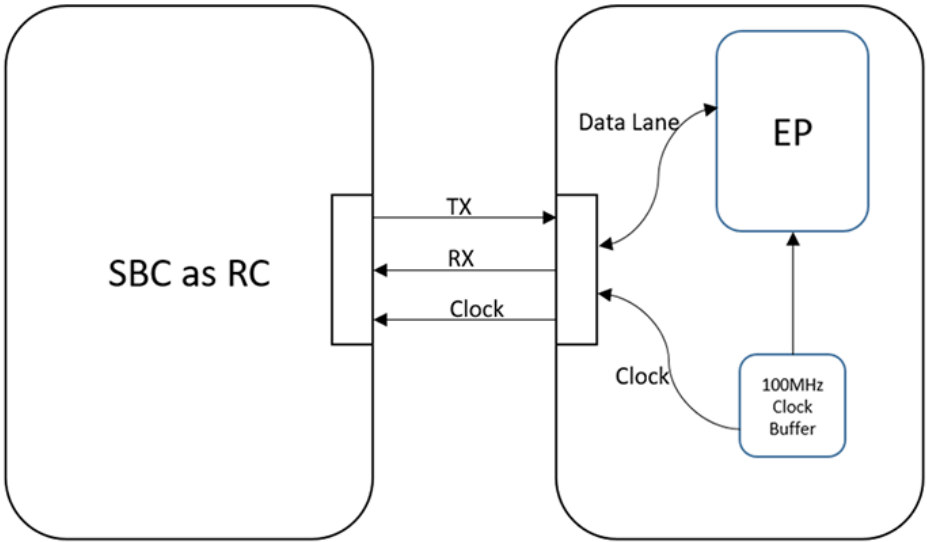


图 16: PCIE RC

PCIE EP 链接示意图:

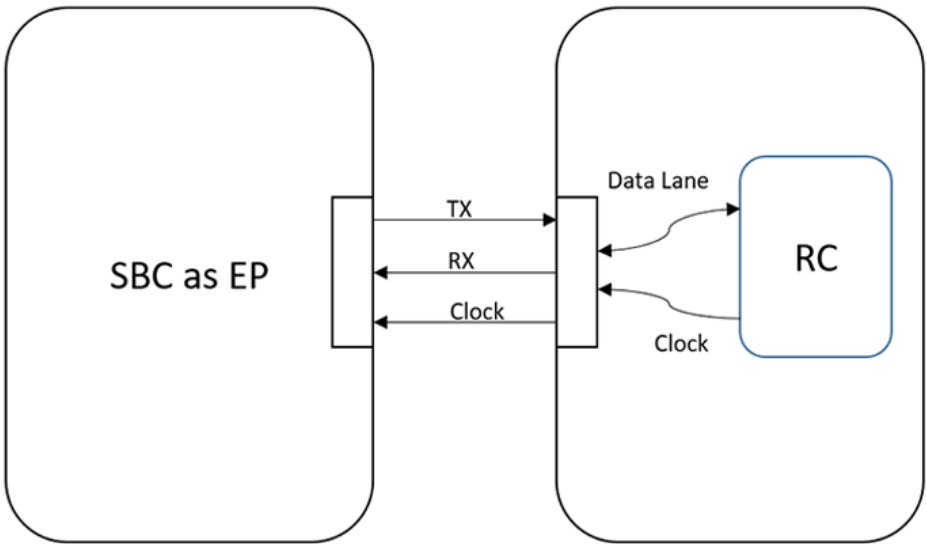


图 17: PCIE EP

表 6: PCIe FPC 接口引脚定义

引脚	名称	引脚	名称
1	GND (参考地)	21	PCIE_RX0P (通道 0 接收正极)
2	PCIE_RX3N (通道 3 接收负极)	22	GND (参考地)
3	PCIE_RX3P (通道 3 接收正极)	23	PCIE_TX0N (通道 0 发送负极)
4	GND (参考地)	24	PCIE_TX0P (通道 0 发送正极)

表 6: PCIe FPC 接口引脚定义

引脚	名称	引脚	名称
5	PCIE_TX3N (通道 3 发送负极)	25	GND (参考地)
6	PCIE_TX3P (通道 3 发送正极)	26	PCIE_CLKN (外部时钟负极, 100MHz HCSL)
7	GND (参考地)	27	PCIE_CLKP (外部时钟正极, 100MHz HCSL)
8	PCIE_RX2N (通道 2 接收负极)	28	GND (参考地)
9	PCIE_RX2P (通道 2 接收正极)	29	PCIE_FUNC_3V3 (用户定义功能)
10	GND (参考地)	30	PCIE_PERST_N_3V3 (复位信号)
11	PCIE_TX2N (通道 2 发送负极)	31	PCIE_CLKREQ_N_3V3 (时钟请求信号)
12	PCIE_TX2P (通道 2 发送正极)	32	PCIE_WAKE_N_3V3 (唤醒信号)
13	GND (参考地)	33	GND (参考地)
14	PCIE_RX1N (通道 1 接收负极)	34	5.0V (5V 电源-注意 EP 模式禁用)
15	PCIE_RX1P (通道 1 接收正极)	35	5.0V (5V 电源-注意 EP 模式禁用)
16	GND (参考地)	36	5.0V (5V 电源-注意 EP 模式禁用)
17	PCIE_TX1N (通道 1 发送负极)	37	5.0V (5V 电源-注意 EP 模式禁用)
18	PCIE_TX1P (通道 1 发送正极)	38	GND (参考地)
19	GND (参考地)	39	GND (参考地)
20	PCIE_RX0N (通道 0 接收负极)		

4.3.5. MIPI 摄像头接口 (CSI)

SBC 提供两组 MIPI CSI 接口，用于连接摄像头。

- **CSI01 FPC 接口**：独立的 4 通道摄像头接口。
- **CSI23 FPC 接口**：此接口与 MIPI DSI 接口硬件复用，需通过软件配置为 CSI 模式。

提示

连接 FPC 排线时，金手指应朝向 RJ45 网口方向。

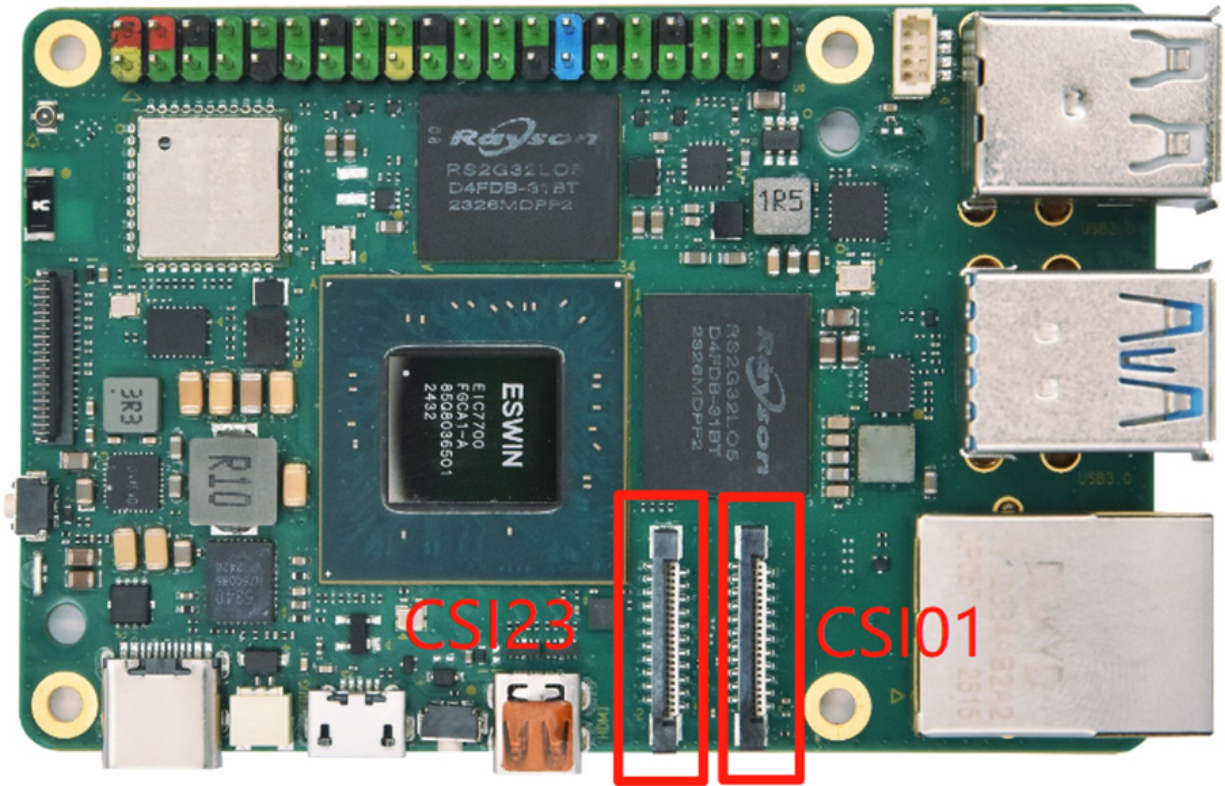


图 18: MIPI CSI

表 7: MIPI CSI01 FPC 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	描述	引脚号	引脚名称	描述
1	GND	参考地	12	MIPI_CSI1_D0P	CSI1 数据通道 0 接收正极
2	MIPI_CSI0_D0N	CSI0 数据通道 0 接收负极	13	GND	参考地
3	MIPI_CSI0_D0P	CSI0 数据通道 0 接收正极	14	MIPI_CSI1_D1N	CSI1 数据通道 1 接收负极
4	GND	参考地	15	MIPI_CSI1_D1P	CSI1 数据通道 1 接收正极
5	MIPI_CSI0_D1N	CSI0 数据通道 1 接收负极	16	GND	参考地
6	MIPI_CSI0_D1P	CSI0 数据通道 1 接收正极	17	GPIO_072	通用 GPIO, GPIO72, 内部上拉
7	GND	参考地	18	GPIO_070	通用 GPIO, GPIO70, 内部上拉
8	MIPI_CSI0_CKN	CSI0 时钟通道 接收负极	19	GND	参考地
9	MIPI_CSI0_CKP	CSI0 时钟通道 接收正极	20	SCL	I2C3 时钟线, 3.3V 电平, 内部上拉
10	GND	参考地	21	SDA	I2C3 数据线, 3.3V 电平, 内部上拉
11	MIPI_CSI1_D0N	CSI1 数据通道 0 接收负极	22	3.3V	SBC 提供的 3.3V 电源

表 8: MIPI CSI23 FPC 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	描述	引脚号	引脚名称	描述
1	GND	参考地	12	MIPI_D2P	CSI3 数据通道 0 接收正极
2	MIPI_D0N	CSI2 数据通道 0 接收负极	13	GND	参考地
3	MIPI_D0P	CSI2 数据通道 0 接收正极	14	MIPI_D2N	CSI3 数据通道 1 接收负极
4	GND	参考地	15	MIPI_D2P	CSI3 数据通道 1 接收正极
5	MIPI_D1N	CSI2 数据通道 1 接收负极	16	GND	参考地
6	MIPI_D1P	CSI2 数据通道 1 接收正极	17	GPIO_021	通用 GPIO, GPIO72, 内部上拉
7	GND	参考地	18	GPIO_020	通用 GPIO, GPIO70, 内部上拉
8	MIPI_CKN	CSI2 时钟通道 接收负极	19	GND	参考地
9	MIPI_CKP	CSI2 时钟通道 接收正极	20	SCL	I2C2 时钟线, 3.3V 电平, 内部上拉
10	GND	参考地	21	SDA	I2C2 数据线, 3.3V 电平, 内部上拉
11	MIPI_D2N	CSI3 数据通道 0 接收负极	22	3.3V	SBC 提供的 3.3V 电源

4.3.6. MIPI 显示屏接口 (DSI)

- 接口类型：0.5mm 间距 FPC 连接器
- 规格：4 通道 MIPI DSI TX

提示

连接 FPC 排线时, 金手指应朝向 RJ45 网口方向, 此接口与 MIPI CSI23 接口硬件复用。

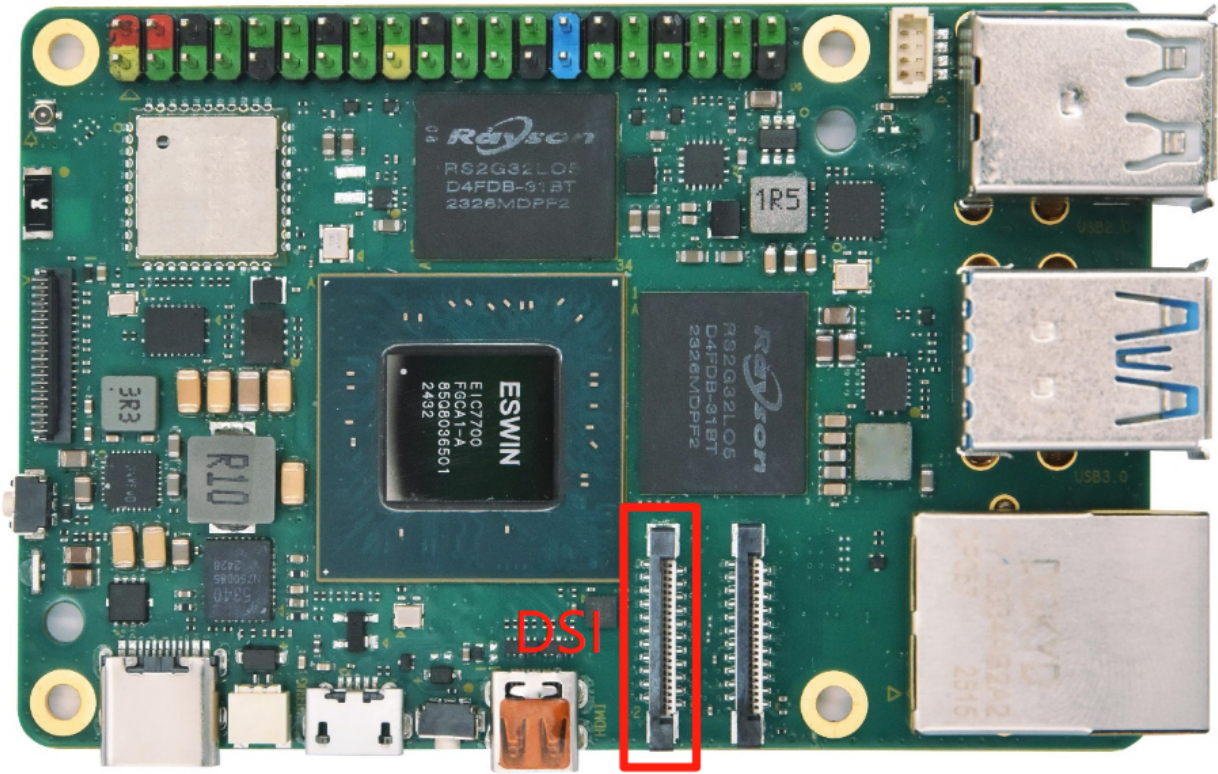


图 19: MIPI DSI

表 9: MIPI DSI FPC 接口引脚定义

引脚号	引脚名称	描述	引脚号	引脚名称	描述
1	GND	参考地	12	MIPI_D2P	DSI 数据通道 0 发送正极
2	MIPI_D0N	DSI 数据通道 0 发送负极	13	GND	参考地
3	MIPI_D0P	DSI 数据通道 0 发送正极	14	MIPI_D2N	DSI 数据通道 1 发送负极
4	GND	参考地	15	MIPI_D2P	DSI 数据通道 1 发送正极
5	MIPI_D1N	DSI 数据通道 1 发送负极	16	GND	参考地
6	MIPI_D1P	DSI 数据通道 1 发送正极	17	GPIO_021	通用 GPIO, GPIO72, 内部上拉
7	GND	参考地	18	GPIO_020	通用 GPIO, GPIO70, 内部上拉
8	MIPI_CKN	DSI 时钟通道 发送负极	19	GND	参考地
9	MIPI_CKP	DSI 时钟通道 发送正极	20	SCL	I2C2 时钟线, 3.3V 电平, 内部上拉
10	GND	参考地	21	SDA	I2C2 数据线, 3.3V 电平, 内部上拉
11	MIPI_D2N	DSI 数据通道 0 发送负极	22	3.3V	SBC 提供的 3.3V 电源

4.3.7. 风扇接口

- 接口类型: 4-Pin 1.0mm 连接器
- 供电: 5V

- **功能：**支持 PWM 调速和转速反馈 (Tachometer)。

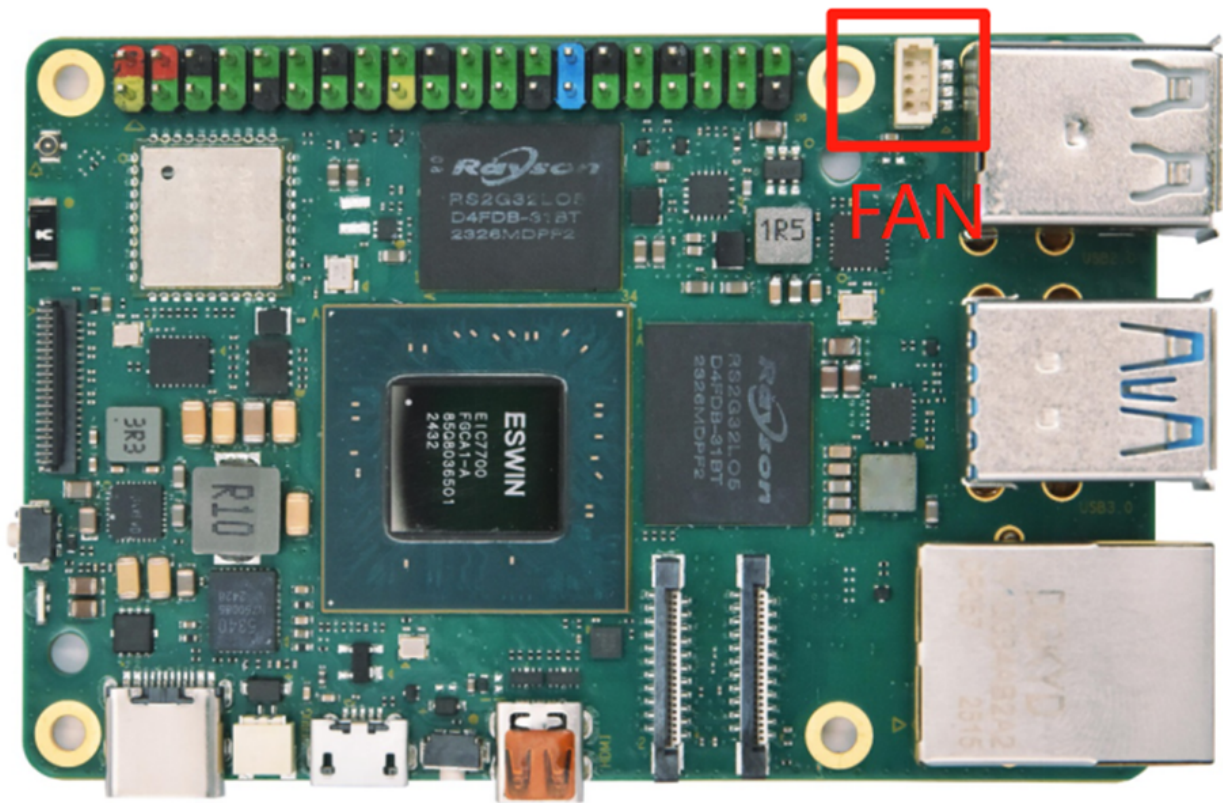


图 20: SBC FAN 接口

表 10: 风扇接口引脚定义

引脚号	引脚名称	描述
1	5.0V	风扇 5V 电源
2	PWM	风扇转速控制 PWM 信号
3	GND	参考地
4	TACH	转速反馈信号

4.3.8. RTC 电池接口

2-Pin 1.0mm 连接器，用于连接 3V 纽扣电池，在系统断电时保持实时时钟运行。

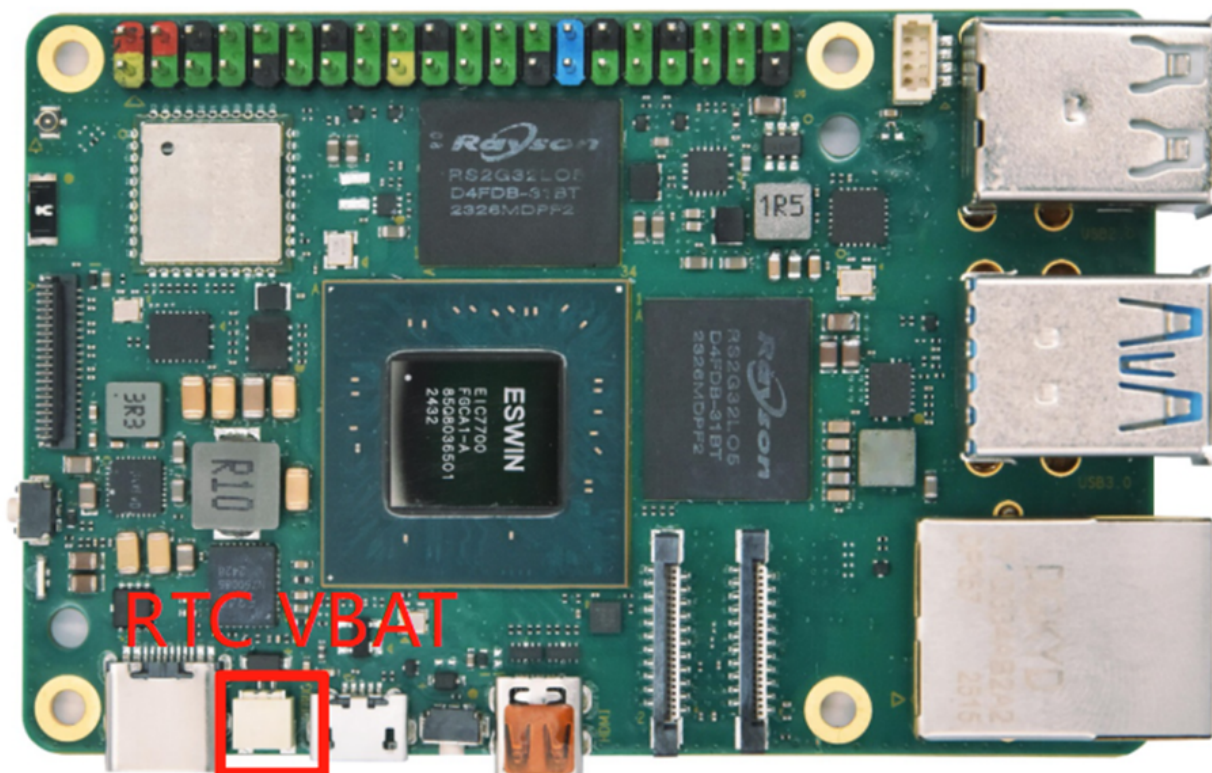


图 21: RTC 电池接口

4.3.9. Wi-Fi 功能

- SBC 板载支持 802.11 a/b/g/n/ac 协议的 2.4G/5G 双频 Wi-Fi 模块，通过 SDIO 接口连接。

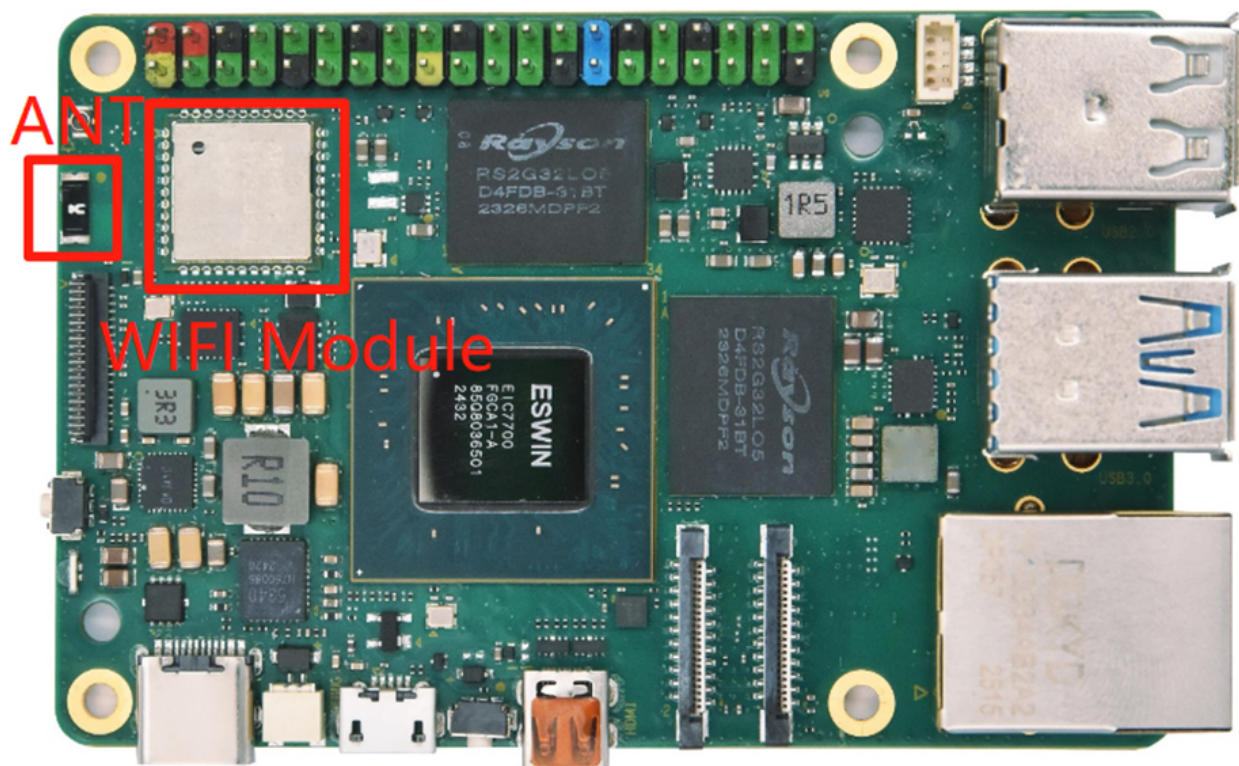


图 22: WIFI

- **天线:** 默认使用板载天线。同时预留了外接 IPEX 天线接口, 可通过修改板载电阻切换射频通路, 修改位置如下图。

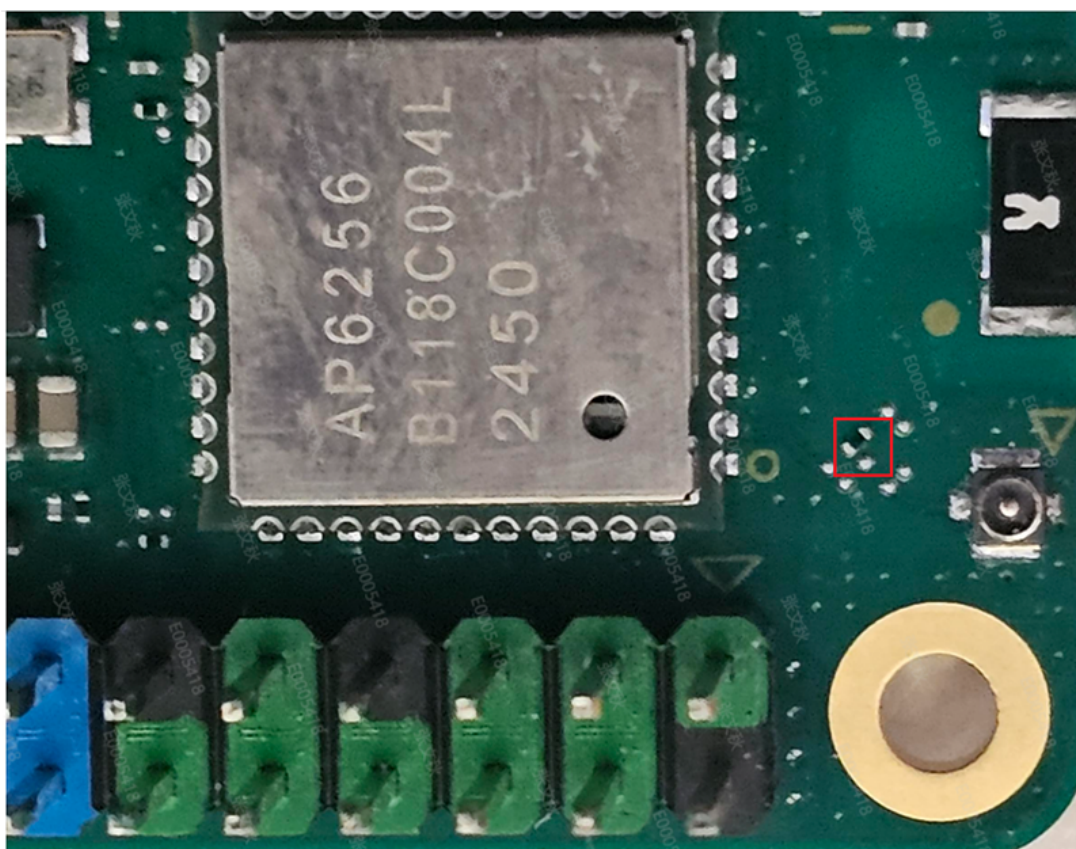


图 23: WIFI 修改电阻

5. 系统镜像烧录指南

本章将指导您如何为 SBC 单板计算机烧录或更新系统软件。SBC 提供 Ubuntu 操作系统，采用混合启动架构：U-Boot (Bootloader) 存储在板载 SPI Flash 中，而完整的 Ubuntu 系统则存储在可移动的 Micro SD 卡中。

烧录操作因此分为两部分：

1. **Bootloader 烧录/恢复**：操作对象是板载 SPI Flash，用于引导系统。
2. **Ubuntu 系统烧录**：操作对象是 Micro SD 卡，包含操作系统本身。

在开始前，请确保您已：

1. 完成[硬件介绍与使用指南](#)中的所有准备工作，特别是散热器的安装。
2. 根据您的开发环境（Windows/Linux），已安装必要的串口驱动（如 Windows 下的 CH340/CH341 驱动）。
3. 准备好以下线缆：
 - **USB Type-C PD 电源线**（用于供电）
 - **USB Type-A 公对公 数据线**（用于强制恢复模式）
 - **Micro USB 转 USB Type-A 数据线**（用于串口调试）

SBC 支持通过 USB 强制恢复模式更新 Bootloader，以及通过 SD 卡烧录工具安装 Ubuntu 系统。

5.1. 获取系统镜像

奕斯伟计算（ESWIN）为 SBC 单板计算机官方提供预编译的 Ubuntu 系统镜像。

1. 下载镜像：从[官网](#)或指定资源处下载 SBC-xxxx-ubuntu.tar.zst 压缩包到本地。
2. 解压镜像：使用支持 zstd 压缩格式的工具解压（以下以 Linux 命令行为例）：

```
tar --zstd -xvf SBC-xxxx-ubuntu.tar.zst
```

3. 获取核心文件：解压后，您将得到一个 `SBC/` 目录，其中包含以下 3 个核心文件：

文件名称	功能描述	关键作用与烧录目标
bootloader_SBC-A1.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	系统上电后首先运行的引导程序。用于升级现有可用的 Bootloader。烧录目标：SPI Flash。
recovery_bootloader_SBC-A1.bin	Bootloader 恢复镜像	当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法正常启动时，用于系统修复。需配合 强制恢复模式 使用。
sbc-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img	Ubuntu 系统全盘镜像	一个合一的镜像文件，同时包含了 Ubuntu 系统的内核和根文件系统。烧录目标：Micro SD 卡。

提示

如果您需要基于特定需求（如内核配置、驱动、软件包）定制系统，请参考独立的 [BSP 快速入门指南](#) 进行系统编译。

警告

升级前必读：Bootloader 前置升级指南

背景：新版本 EIC7X-26.06 引入了 Bootloader A/B 备份机制，用于防止升级变砖。由于分区结构改变，及旧版 Bootloader 不支持新的 A/B 切换逻辑，所以旧版本（20251230 及之前）无法直接通过 es_burn 指令覆盖写入，必须先手动升级 Bootloader。

操作路径（任选其一）：

1. 方案一（推荐）：参照 [bootloader-损坏修复](#)，通过修复流程完成升级。

2. 方案二（手动工具）：使用专属 bootloader-tool 工具进行命令行刷写。

- 从镜像包 SBC-26.06-ubuntu.tar.zst 中解压出 bootloader_eic7700-sbc.bin 文件，另从官网下载 bootloader-tool 文件。
- 在旧版本系统启动后，将这两个文件传输至设备系统目录（例如 /home/eswin/）。
- 打开终端，进入文件所在目录（如 cd /home/eswin/），依次执行以下命令：

```
sudo ./bootloader-tool getinfo 0  
sudo ./bootloader-tool upgrade bootloader_eic7700-sbc.bin
```

- 刷写完成后，请重启设备并进入 Uboot 模式。
- 确认设备连接正常后，即可按常规烧录流程继续升级主系统。

5.2. Bootloader 烧录

Bootloader (U-Boot) 存储在 SPI Flash 中。其烧录根据当前状态分为两种场景。

5.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级)

此方法适用于 Bootloader 可运行并能进入 U-Boot 命令行的常规升级。

5.2.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘：**找一个 U 盘，将其格式化为 ext4 或 FAT32 文件系统。推荐使用 ext4 格式，避免后续处理大文件时可能遇到的 4GB 限制。
2. **放置镜像文件：**将需要升级的 `bootloader_SBC-A1.bin` 文件拷贝到该 U 盘的根目录下。

5.2.1.2. 操作步骤

1. **连接与启动：**将准备好的 U 盘插入 USB 2.0 Type-A 接口。SBC 上电，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。



图 24: bootloader 升级连接示意图

2. **识别 U 盘设备：**在 U-Boot 命令行中输入以下命令，初始化 USB 并扫描存储设备。

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **列出 U 盘文件：**输入以下命令，查看 U 盘根目录下的文件，确认 `bootloader_SBC-A1.bin` 存在。

```
=> ls usb 0
```

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **加载镜像到内存：**根据 U 盘的文件系统格式，使用对应的命令将 Bootloader 镜像加载到指定的内存地址（0x90000000）。

- **ext4 格式 U 盘：**

```
=> ext4load usb 0 0x90000000 bootloader_SBC-A1.bin
```

- **FAT32 格式 U 盘：**

```
=> fatload usb 0 0x90000000 bootloader_SBC-A1.bin
```

加载成功后，终端会显示读取的字节数和速度。

5. **烧录镜像至 SPI Flash：**执行以下关键命令，将内存中的镜像写入板载 SPI Flash。

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
```

此过程会输出详细的擦除和写入进度。请务必等待直到出现 `bootloader write OK` 的最终提示，表示烧录成功。

提示

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
UPDATE BOOTLOADER FAILED (Invalid image file type)
Bootspi flash write protection enabled
exit not allowed from main input shell.
```

如果出现上面报错信息，请先擦除 flash 再重新写入，操作步骤如下：

- 擦除指令：`es_burn erase flash`
- 写入指令：`es_burn write 0x90000000 flash`

6. **重启系统：**烧录完成后，输入以下命令重启开发板，新的 Bootloader 即刻生效。

```
=> reset
```

5.2.2. 场景二: Bootloader 无法启动 (强制恢复模式)

当 Bootloader 损坏，无法启动时，必须使用此方法进行修复。**这是 SBC 的核心恢复手段。**

5.2.2.1. 强制恢复模式

当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，导致系统无法启动时，需要使用此模式进行修复。SBC 提供了两种进入此模式的方法：您可以通过以下任一方式进入强制恢复模式（推荐使用方式 1）：

1. **连接主机后上电（推荐）：**在 SBC 完全断电状态下，用 USB 数据线将下方的 USB3.2 Type-A 接口连接到 PC 主机，然后再上电，详见下方[强制恢复操作步骤](#)。
2. **按住恢复键上电：**在 SBC 完全断电状态下，按住恢复键 `S2`，然后上电，待板上 LED 灯亮起后再释放 `S2`，按键位置详见[按键](#)。

5.2.2.2. 准备工作

硬件连接：

1. 用 USB Type-A 公对公数据线，连接 SBC 下方的 USB3.2 Type-A 接口到 PC。
2. 用 Micro USB 线连接 SBC 的调试串口到 PC，用于查看日志。
3. 连接 Type-C PD 电源，但暂不上电。



图 25: Recover 硬件连接图

准备镜像：PC 端准备好 `recovery_bootloader_SBC.bin` 文件。

5.2.2.3. 强制恢复操作步骤

1. **进入强制恢复模式：**在 SBC 完全断电状态下，先连接好 PC 的 USB 数据线，然后为 SBC 上电。此时，PC 会识别到一个名为 `ESWIN-2030` 的可移动磁盘。
2. **复制恢复镜像：**将 `recovery_bootloader_SBC.bin` 文件复制或拖拽到 `ESWIN-2030` 磁盘中。
3. **等待自动烧录：**文件复制完成后，SBC 将自动开始烧录。可通过串口终端查看进度，最终成功标志是日志中出现 `bootloader write OK with logo`。
4. **完成恢复：**烧录完成后，先断电，拔掉连接 PC 的 USB 数据线，然后重新上电，即可正常启动。

5.3. 烧录 Ubuntu 系统镜像

SBC 的 Ubuntu 系统需烧录到 Micro SD 卡中。

5.3.1. 准备工作

1. **准备 U 盘：**准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统。
2. **获取镜像文件：**从[获取镜像](#)中下载并解压 Ubuntu 系统包，得到 `sbc-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img` 文件（以下简称 `ubuntu-*.img`）。

3. **放置镜像**：将上述 `ubuntu-*.img` 全盘镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

5.3.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动**：将准备好的 U 盘插入 USB 2.0 Type-A 接口。启动 SBC，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。



图 26: ubuntu 升级连接示意图

2. **初始化并识别 U 盘**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 `1 Storage Device(s) found`。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件**：输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认 Ubuntu 全盘镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
```

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **烧录全盘镜像**：执行 `es_fs write` 命令，将镜像文件按字节完整写入目标存储设备，并自动覆盖其上的原有分区和数据。

```
=> es_fs write usb 0 ubuntu-*.img mmc 0
```

提示

- 烧录命令镜像需要完整名称，不能使用 * 通配符，上面的镜像文件名只为示意。
- 名称复制不全可以使用命令 `setenv stdout serial` 后再复制粘贴。
- 此过程将持续较长时间（取决于镜像大小和 U 盘速度），期间请勿断电或进行任何操作，直至命令执行完毕。

5. **完成与重启**：烧录命令成功执行完毕后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Ubuntu 系统启动。

5.3.2.1. 首次登录与密码

首次登录系统后，系统会强制修改默认密码。可根据操作环境，参考以下任一方法修改密码：

方法一：通过系统登录界面修改密码

1. 连接 HDMI 显示器和 USB 键盘，系统启动并进入登录界面。
2. 在登录窗口使用默认用户名。
3. 输入默认密码：ubuntu（小写）。
4. 登录后，密码输入框下方会出现提示：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，再次输入当前密码：ubuntu。
6. 输入新密码（新密码不能与旧密码相同），并重复输入新密码确认。
7. 完成密码修改后，系统将正常进入桌面。

方法二：通过串口登录修改密码

1. 通过串口工具连接设备，进入登录界面。
2. 输入用户名：ubuntu。
3. 输入默认密码：ubuntu。
4. 系统将提示更换密码：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，输入当前密码：ubuntu。
6. 设置新密码，并再次输入确认（新密码不能与旧密码相同）。
7. 修改成功后，系统显示欢迎界面：Welcome to Ubuntu

```
ubuntu login: ubuntu # 输入用户名 ubuntu
Password:          # 输入密码 ubuntu
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for ubuntu.
Current password:  # 再次输入密码 ubuntu
New password:     # 输入新密码
Retype new password: # 再次输入新密码
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.6.115-2025-eic7700 riscv64)
```

提示

特殊情形：如果您使用的是由 ESWIN 预装或修改过的 Ubuntu 镜像，初始密码可能已被更改。在这种情况下，通过串口登录时请尝试使用用户名 ubuntu 和密码 Eswin888888 进行登录。

6. 常见问题解答 (FAQ)

本章节汇总了使用 SBC 时可能遇到的常见问题及其解决方案。请在使用前或遇到问题时参考。

6.1. 系统启动与 U-Boot

Q1: 如何熟悉 U-Boot 命令及功能?

A: 在 U-Boot 命令行中, 您可以随时通过以下方式获取帮助:

- 输入 `help` 或 `?` 查看所有可用命令的列表。
- 输入 `help <command_name>` 查看特定命令的详细使用说明 (例如: `help mmc`)。

Q2: 串口粘贴长命令时, 字符被截断丢失怎么办?

A: 这是 U-Boot 串口输入缓冲区的默认限制。可以通过修改环境变量来解决:

```
=> setenv stdout serial  
=> saveenv
```

提示

此设置将使 U-Boot 的所有输出仅显示在串口终端, 而不再输出到 HDMI 显示器。如果需恢复 HDMI 输出, 可执行 `setenv stdout vidconsole,serial` 并 `saveenv`。

Q3: U-Boot 支持 USB 设备热插拔吗?

A: 支持, 在插入 U 盘后, 需要在 U-Boot 命令行中执行 `usb reset` 命令来重新扫描并识别设备。

Q4: U-Boot 支持 SD 卡设备热插拔吗?

A: 不支持, 必须在系统上电前插入 SD 卡, 否则无法识别。

6.2. 网络连接

Q5: 开发板网络不通, 无法 Ping 通或获取 IP 地址怎么办?

A: 请按以下顺序排查:

1. **物理连接:** 确认网线已正确连接至开发板 (SOC 千兆网口) 和路由器/交换机。
2. **MAC 地址检查:** 在 U-Boot 命令行中执行 `print ethaddr`, 查看 MAC 地址是否已正确设置。输出应为类似 `ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx` 的格式。
3. **设置 MAC 地址:** 如果 `ethaddr` 为空或需要修改, 请执行以下命令 (请将示例地址替换为您的合法 MAC):

```
=> env default -a  
=> env set ethaddr aa:bb:cc:11:22:33  
=> saveenv  
=> reset
```

6.3. 系统烧录与分区

Q6: 烧录完成后, 系统启动报错或无法启动。

A: 这通常是因为旧版本 U-Boot 遗留的环境变量与新系统不兼容。请尝试在烧录完新 Bootloader 后, 执行以下步骤重置环境变量:

```
=> env default -a
=> saveenv
=> reset
```

提示

env default -a 会清除所有您之前手动设置的环境变量（如 MAC 地址、启动参数等），请谨慎操作并在执行后重新配置。

Q7: 如何确认烧录的系统镜像（Bootloader/Kernel）已成功更新？

A: 观察系统启动时的串口日志：

- **Bootloader**：在 U-Boot 启动初期，会有一行信息显示 U-Boot 的编译日期和时间。对比此时间与您烧录的镜像编译时间是否一致。
- **Linux 内核**：在内核解压和启动过程中，同样会打印其编译时间戳。对比此时间可确认内核镜像是否已更新。

6.4. 显示输出

Q8: 如何从 HDMI 显示切换到 MIPI DSI 输出？

A: 请按照以下步骤操作：

1. 首先断电状态下，将树莓派 7 英寸屏幕连接至 MIPI DSI 接口。上电开机后，登录 Ubuntu 系统。
2. 执行以下命令操作：

- 配置 /boot/overlay.txt 文件

enable_overlay=1 时，加载新设备树覆盖层；

enable_overlay=0 时，恢复为默认原始状态。

```
root@ubuntu:/usr/bin# vim /boot/overlay.txt
#dtb overlay

enable_overlay = 1
dtbo=/boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/overlays/eic7700-sbc-a1-mipi.dtbo
~
```

- 配置 /usr/bin/merge_dtbo 文件

```
#!/bin/bash
# apply dtbo overlay
set -e
CONFIG_FILE="/boot/overlay.txt"
KERNEL_VERSION="$(uname -r)"
LINK_DTB="dtb-${KERNEL_VERSION}"
BASE_DTB_DIR="/boot/dtbs/${KERNEL_VERSION}/eswin"
BASE_DTB="eic7700-sbc-a1.dtb"
MAIN_DTB="${BASE_DTB_DIR}/${BASE_DTB}"
OVERLAY_DIR="${BASE_DTB_DIR}/overlays"
MERGE_DTB="eic7x-merged.dtb"
OUTPUT_DTB="/boot/${MERGE_DTB}"
APPLY_DTB="${BASE_DTB_DIR}/${MERGE_DTB}"
```

- 执行命令：./merge_dtbo

```
root@ubuntu:/usr/bin# ./merge_dtbo
Parse overlay file: /boot/overlay.txt
Add overlay dtbo: /boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/overlays/eic7700-sbc-a1-mipi.dtbo
Parse overlay.txt done: find 1 dto
  1. /boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/overlays/eic7700-sbc-a1-mipi.dtbo
enable_overlay = 1
=== Applying overlay ..... ===
Applying overlay, merge 1 dtbo
Start merging 1 overlay dtbo to base dtb
main dtb /boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/eic7700-sbc-a1.dtb
Apply overlay: /boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/overlays/eic7700-sbc-a1-mipi.dtbo
  ✓ success apply: /boot/dtbs/6.6.115-2025-eic7700/eswin/overlays/eic7700-sbc-a1-mipi.dtbo
Overlay merge done
Verifying DTB file...
DTB verify pass !
Overlay is applied
```

- 命令执行完成后重启设备，即可使用 MIPI DSI 接口输出画面。

如需切回 HDMI 输出，只需将 enable_overlay 设为 0，执行 ./merge_dtbo 后重启设备即可。

提示

/boot/dtbs/ 目录下的具体 DTB 文件名可能因系统版本而异，请以实际文件名为准。切换后必须重启生效。